第六章 地電學

內容

6.1 引言
6.2 地電基本概念
6.3 地球淺部的電阻率
6.4 自然電位法
6.5 地電流法
6.6 直流電阻法
6.7 激發極化
6.8 電阻法斷層掃瞄
6.9 電磁方法
6.10 大地電磁法
6.11 透地雷達法
6.12 地球內部的導電率

6.1 引言

所謂地電探勘，簡單的說即是量測自然亦或人爲電場或磁場，一般是量測時變電場或時變磁場(與地球靜磁場不同)，但也可以是變頻方式量測之，從這些量測中，可以導出一些與地下有關之參數，其中最常用的地下參數是電阻率(或其倒數爲導電率)，這些量測可以在陸地上、空中、海上、抑或井內。電磁波方法的例子包括大地電磁法(Magnetotellurics， **MT**)、電磁法(Electromagnetics，**EM**)、直流電阻法(Direct-current resistivity，**DC**)以及激發極化法(Induced polarization， **IP**)。爲簡化起見，以電磁波法通稱之，電磁波法與地電法無區別。

電磁波方法之主要應用包括尋找幾乎是任何地下資源(如礦產、石油、天然氣、地下水或地熱能等等)，環境與工程分析(例如鹽水入侵之汙染區描繪、文化遺址之探查、未爆彈定位等等)以及基礎科學研究(如板塊邊界之描繪、深部構造之探查等等)。

地電法最早使用是從Schlumberger兄弟於1900年代開始，此後俄國、東歐及加拿大全力發展電磁波法，主要是受到電磁法用於探礦成功之激勵。1960以及1970年代，電磁法更延深入其他資源之探查研究上。近年來電磁法之突飛猛進，主要是受到震測法以及其他電子儀器改進之影響，如小而快之資料收集系統，電

腦輔助視覺化資料展示，電腦輔助資料現場解釋以及GPS定位與同部步功能之使用。

以下章節先敘述地電基本概念，包括電場、電位、歐姆定律及電阻率等，然後依自然電位法、地電流法、直流電阻法、激發極化法、電磁法、大地電磁法與透地雷達順序分述於下。

6.2 地電基本概念

6.2.1 電場及電位

點電荷所產生的電場是呈球狀發散，用電力線來表示(圖 6.1)，正電荷之電力線向外發散，負電荷向內發散，當正、負兩電荷靠近時，電力線由正電荷出發，止於負兩電荷，造成異性電荷相吸的效果，若兩電荷爲同性則互斥，電力線彼此不相交。

6.2.2 歐姆定律

電流流經材料的難易度（稱電阻）受材料性質，材料截面積以及其長度有關，截面積愈大電流愈大，長度愈長電流愈小(圖 6.2)，所以比較一個材料本身容不容易導電時，取單位體積來做比較:

歐姆定律 V = IR (I=電流； V=電壓； R=電阻) 6.1

又 R= $\rho \frac{L}{A}$ (L = 長度； A = 面積； ρ =比例常數) 6.2

故 $\rho = R\frac{A}{L}$ (因次: $\Omega\frac{m2}{m} = \Omega m$) 6.3

ρ 就是電阻率，代表著材料本身導電的難易度與材料之幾何形狀無關。

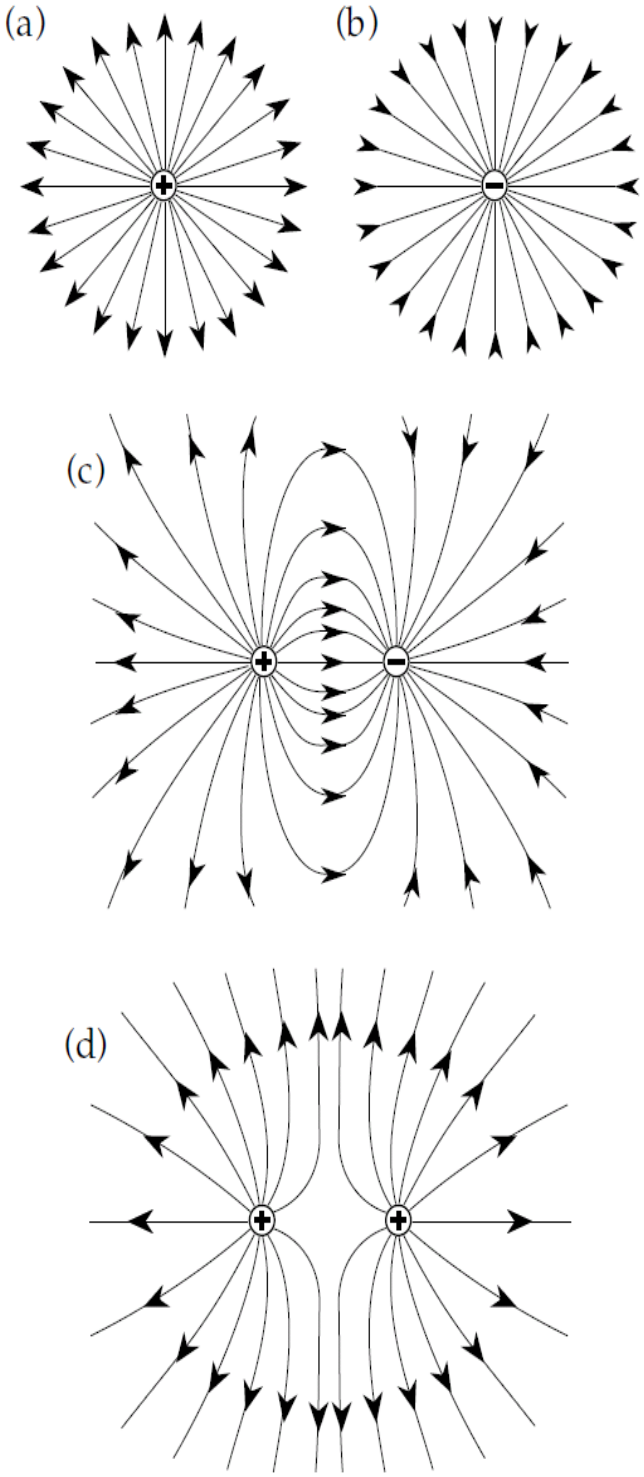


圖 6.1 點電荷所產生的電場線剖面圖:(a)正電荷 (b)負電荷 (c)一對正負等電荷 (d)一對等正電荷。

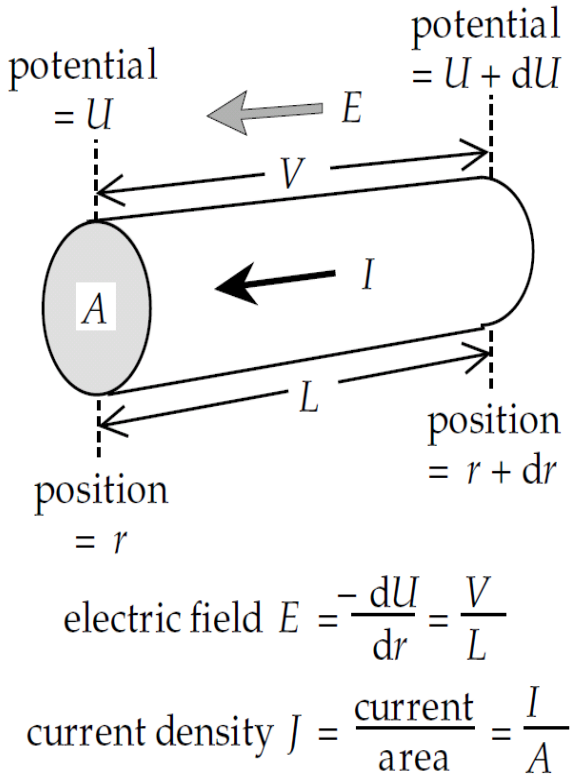


圖 6.2 定義一維歐姆定律之參數。

6.3 地球淺部的電阻率

地球淺部的電阻率，尤其是沉積岩層，主要是受地下水之影響，根據 Archie 定律沉積物之電阻率和孔隙率有下列關係：

$$\rho_f = a\rho_w \phi^{-m} S^{-n} \qquad 6.4$$

其中參數說明如下，

ρ_f：實測之電阻率（Ωm）

ρ_w：孔隙水之電阻率（Ωm）

a ：常數

ϕ ：沉積物之孔隙率（%）

m ：膠結係數

S：孔隙水的飽和度。

n：飽和係數。

其中a、m和n是經驗參數，依現地沉積物特性而異，可經由經驗及實驗室測定決定，一般 0.5＜a＜2.5，1.5＜m＜3，n = 2。

圖 6.3 示一般岩石、土壤與礦物之電阻率範圍。相同的地球材料其電阻率分佈呈現一個相當大的範圍，需以對數分佈表示(非線性分佈)，蓋相同的地球材料會因其含孔隙水,水之含鹽度，結構(裂隙、節理等)或溫度等呈現不同的電阻率，反之，從某一電阻率測值欲研判其對應的可能材質，答案很多,須配合其他資料來綜合判斷。

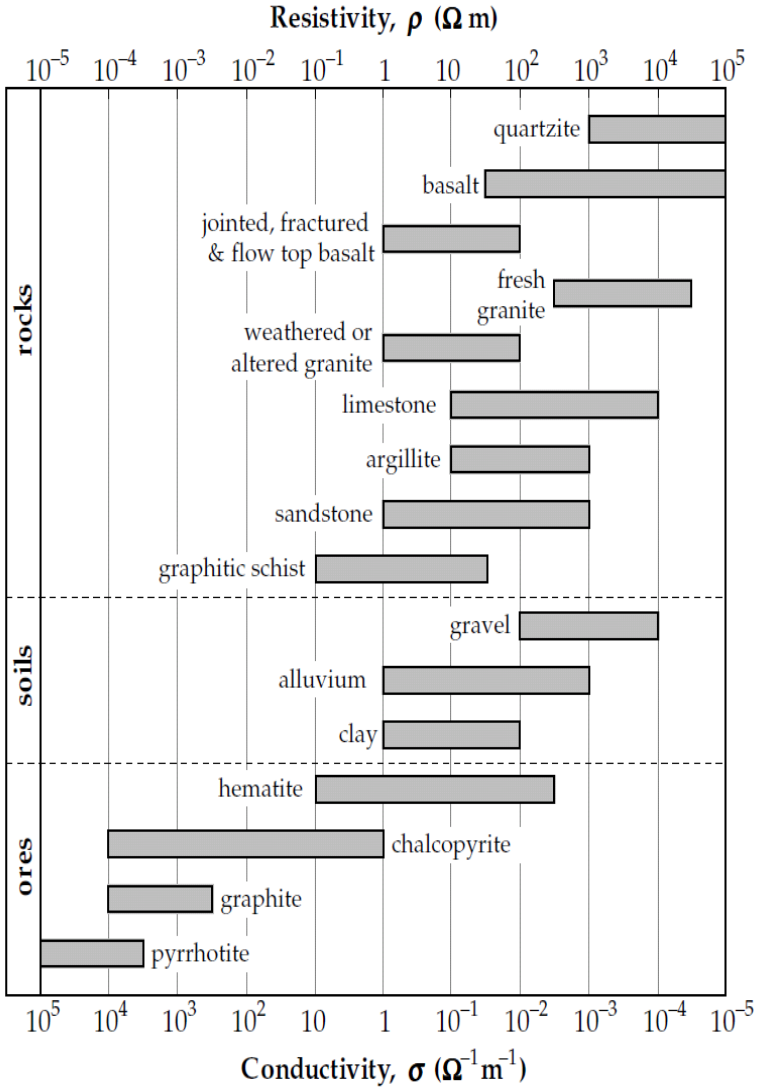


圖6.3 一般岩石、土壤與礦物之電阻率範圍(10^5 ~10^{-5} Ωm) (data source: Ward, 1990; augmented by data from Telford et al., 1990)。 註：導電率(σ)與電阻率(ρ)互爲的倒數關係。

6.4 自然電位法

地下水位附近如存在礦物，則水面下之礦物體將因氧化反應，吸收電子而帶正電，水面上因還原反應，放出電子而帶負極，礦物體因而呈現極化現象，地面將可測量到此極化電位，稱爲自然電位(圖 6.4)。爲量測自然電位，電極必需使用非極化電極，一般常使用的非極化電極，主要組成爲銅與硫酸銅飽和電解液或鉛與氯化鉛飽和電解液。.

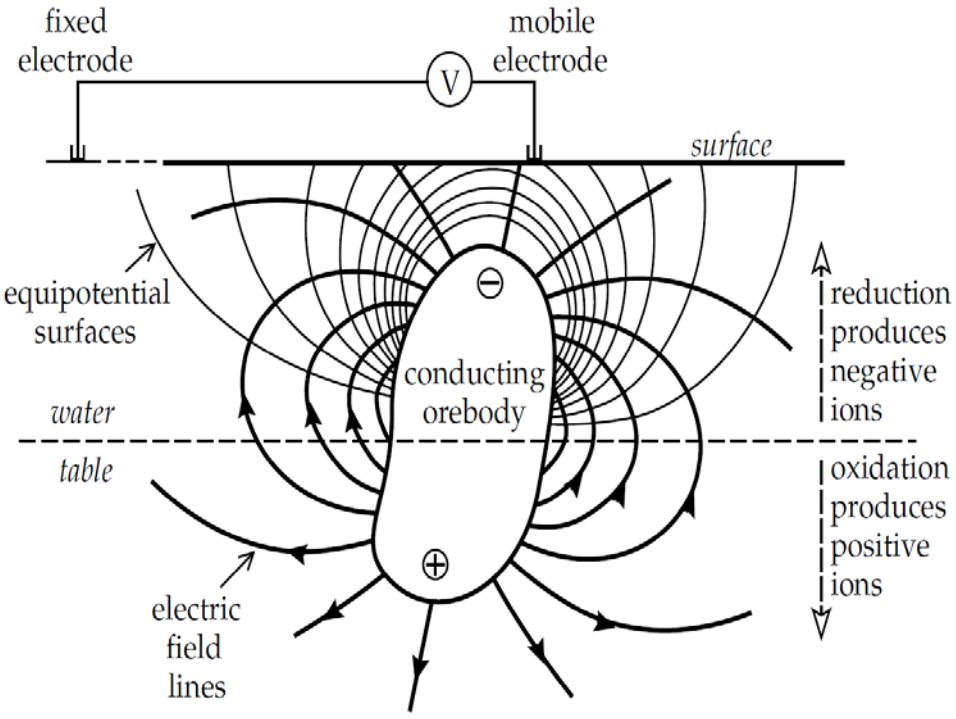


圖 6.4 導電礦體產生異常自然電位之模型:關鍵機制在於地下水位面上、下之氧化電位差值。

凡是會造極化的掩埋物，皆可用自然電位法量測，是一種快速便捷之探查法，惟探勘的深度較淺。測量自然電位有以下兩種方式(圖 6.5)：梯度法(固定展距法)，將測點與基點間之電位以固定展距分段施測後再于以加總(圖 5a)；全電位法(固定基準法)，將測點與基點間之電位，以不同長度之展距量測之(圖 5b)。

圖 6.6 係模擬礦體所呈現之負自然電位等值圖;沿 AB 剖線之自然電位，則剖

面型態呈不對稱型態，暗示礦物朝 A 上傾。

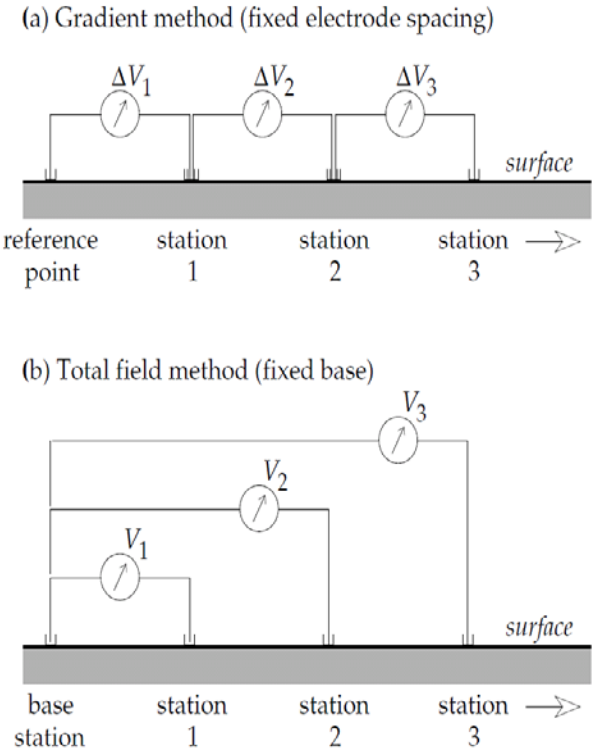


圖 6.5 量測自然電位之野外配置 (a)梯度法 (b)全電位法。 各梯度電位加總才是全電位，全電位是測點之自然電位值。

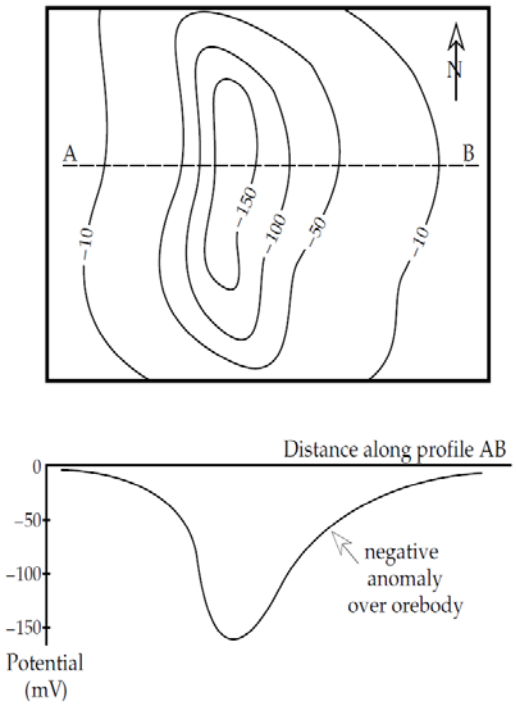


圖 6.6 模擬礦體所呈現自然電位等值圖;沿 AB 剖面自然電位圖，剖面型態不對稱暗示礦物朝 A 側上傾。

6.5 地電流法

地球上天然交變電磁場的場源，是受到太陽風和地球本身磁場交互作用所引起，太陽的能量以電磁輻射與微粒輻射兩種形式傳遞，影響地球磁層-電離層及氣象活動。短週期的電磁訊號(週期小於一秒或頻率大於一赫茲)，主要是由大氣層中的雷電效應所引起；長周期的電磁訊號(週期大於一秒或頻率小於一赫茲)，則是經由太陽風的帶電粒子擾動地球磁層與電離層交互作用有密切的關係。因爲太陽風的能量隨著時間改變強度，同時也影響地球的電磁場振幅及強度，形成各種週期變化的電磁波功率頻譜(圖)。因此，地電流法就是利用這些週期分佈範圍廣(寬頻)、場源豐富的波源，作爲探測地下構造的能量來源。

圖 6.7 示地磁場水平分量頻譜圖，其頻寬廣達 10^{-4}~10 Hz，假設地球是 20Ωm 之均值介質，可推算獲得對應之電場頻譜(圖 6.7b)。圖 6.8 示地電流法探勘之案例，地電流將因爲覆蓋層厚度改變而變化，由地表一對固定的電極距 L 測獲之電壓剖面，似乎反映基盤面之變化。

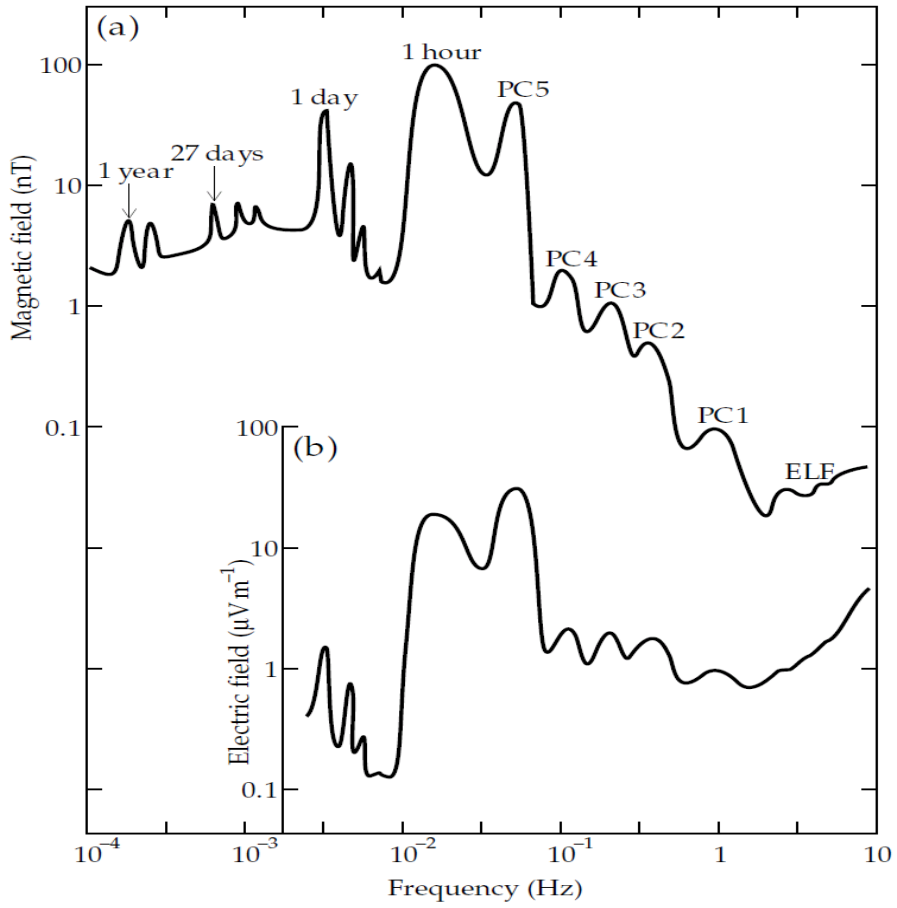


圖 6.7（a）地磁場水平分量頻譜圖。(b)對應之電場頻譜，假設地球是 20Ωm 之均值介質所推算獲得(after Serson, 1973)。

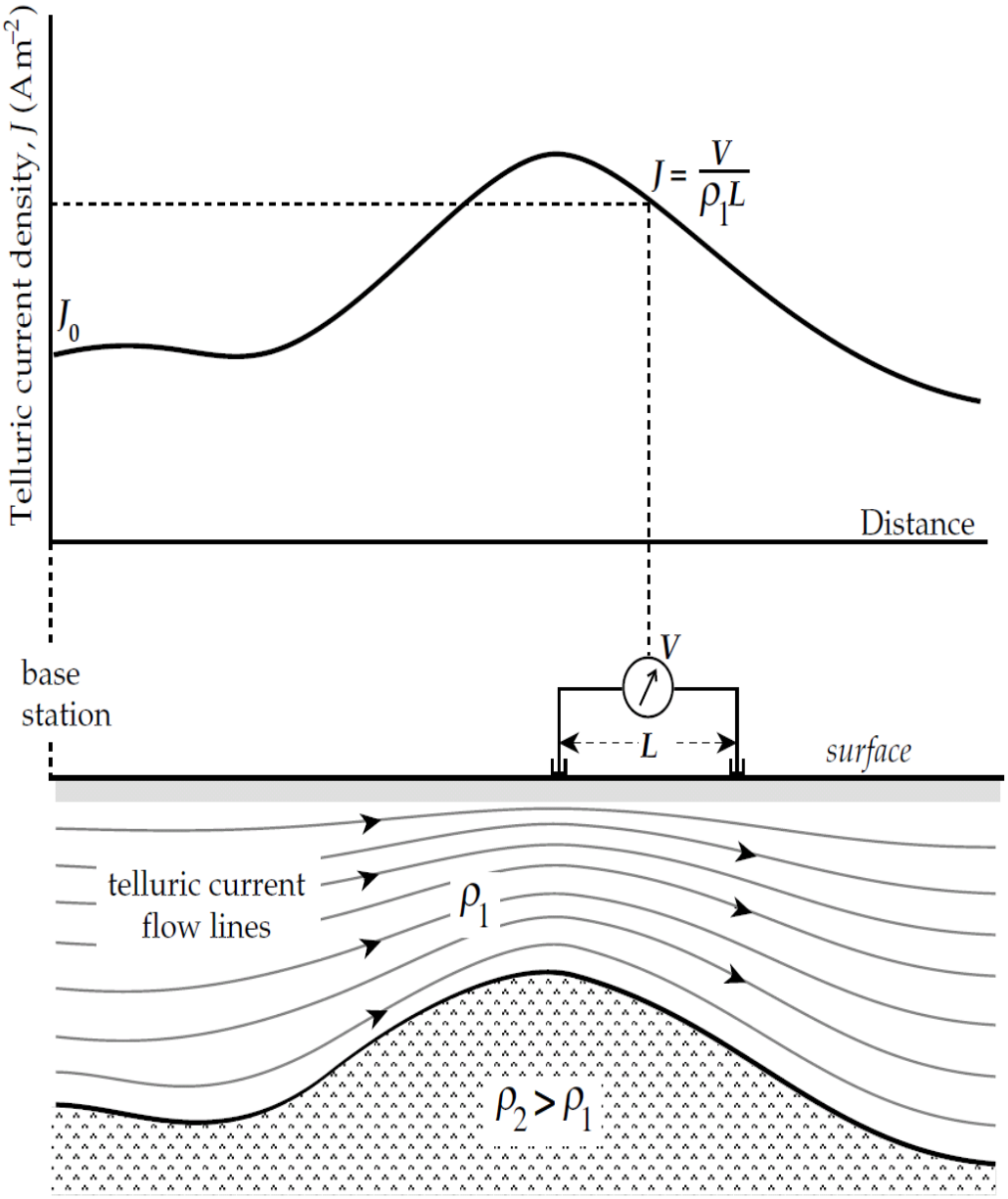


圖6.8 地電流將因爲導電層厚度改變而變化(下)。地電流密度可由地表一對固定的電極距L，測量電壓V獲得，當地電流密度較高時，所對應的電壓也較大(上)(after Robinson and Çoruh, 1988)。

6.6 直流電阻法

6.6.1 單電流極的電位

圖 6.9 示半空間地表單電流極之電場線與等電位面，半徑 r 的半空間等電位面表面積爲 $2\pi r^2$ ，r 處之 電流密度 $J = \frac{I}{2\pi r^2}$ ，離電源愈遠電場愈小，電場方向徑向向外, 離電匯愈近電場愈小，電場方向徑向向內。

歐姆定律:E= ρ J ；E = $\rho \frac{I}{2\pi r^2}$ ，又 E = -▽V ； V=-Edr ，故在均勻半空間距離 r 處的電位 $V = \rho \frac{I}{2\pi r}$ 6.5

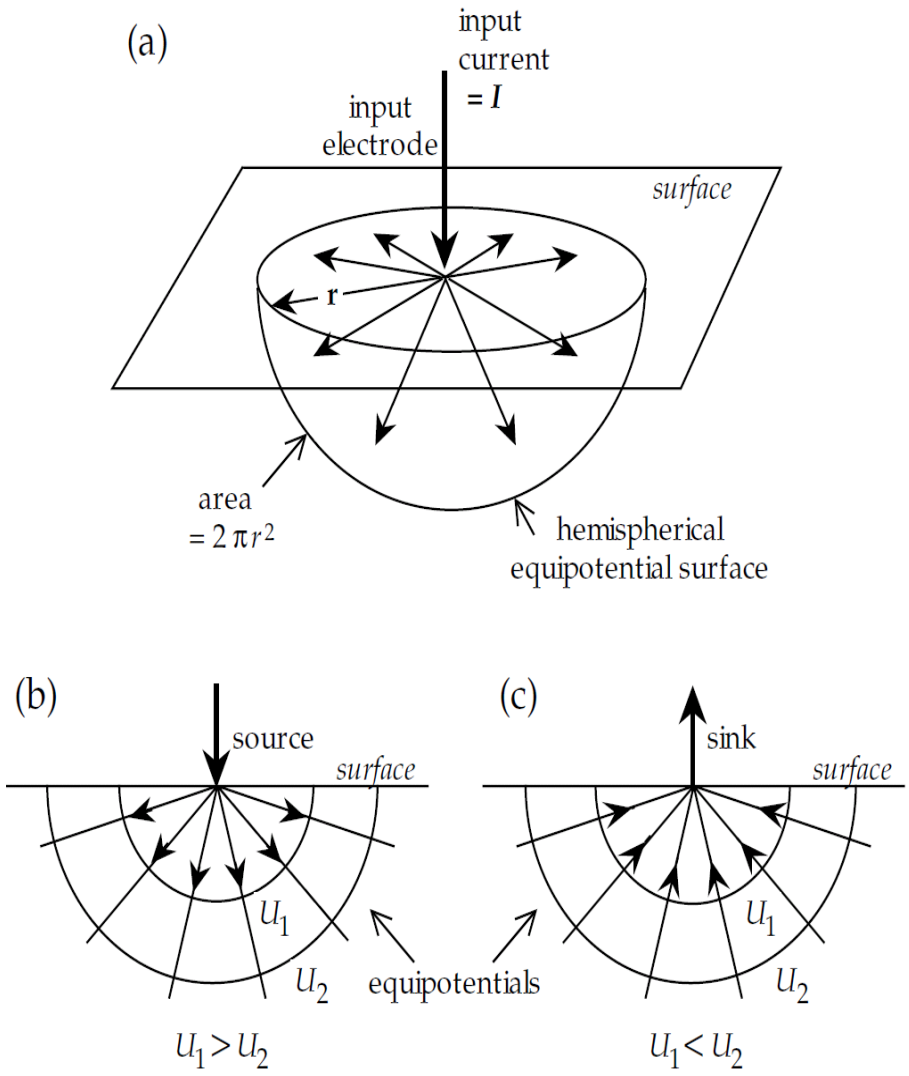


圖 6.9 半空間地表單電流極之電場線與等電位面 (a)半球等電位面 (b)電源處電場線徑向朝外(c)電匯處電場線徑向朝內。

6.6.2 四電極法

圖6.10 爲一般地電四極法之排列，包括 一對電流極(A, B)與一對電壓極(C, D)，在電壓極 C D所收到的電位差：

$V_{CD}=(V_{AC}-V_{BC})-(V_{AD}-V_{DB})$

帶入電壓的計算得

$$V_{CD}=\rho\frac{I}{2\pi}\left[\left(\frac{1}{r_{AC}}-\frac{1}{r_{CB}}\right)-\left(\frac{1}{r_{AD}}-\frac{1}{r_{DB}}\right)\right]^{-1}$$

將其移項獲得到視電阻率

$$\rho=2\pi\frac{V}{I}\left[\left(\frac{1}{r_{AC}}-\frac{1}{r_{CB}}\right)-\left(\frac{1}{r_{AD}}-\frac{1}{r_{DB}}\right)\right]^{-1} \qquad 6.6$$

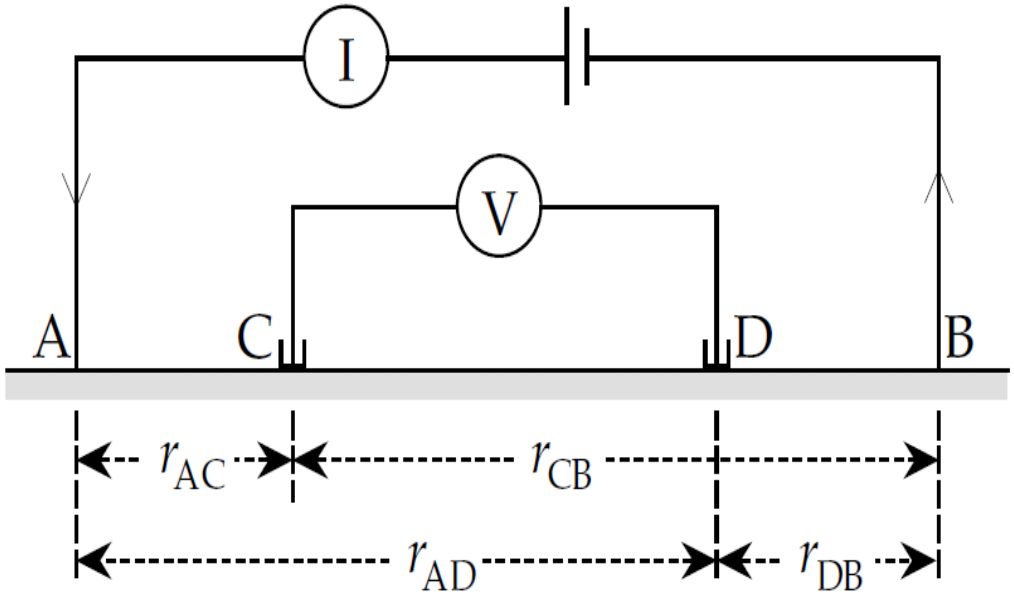


圖 6.10 一般地電四極法之排列: 一對電流極(A, B)與一對電壓極(C, D)。

6.6.3 常用電極排列

圖 6.11 示常用之電流極與電壓極排列包括(a)溫奈排列法(b)施奈普林排列法(c)雙偶極排列法：

(a)溫奈排列法－四個極之間的展距相同，均爲 a, 所以視電阻率公式之括號項爲

$$\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{2a}-\frac{1}{2a}+\frac{1}{a}\right)=\frac{1}{a}$$

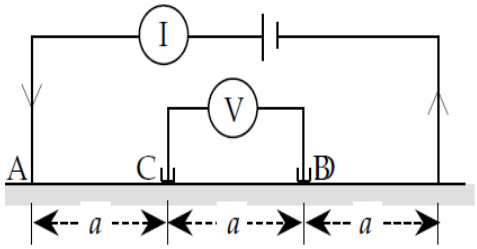
(b)施奈普林排列法－電壓極距固定爲 a，電流極距爲$\frac{L-a}{2}$ ，括號項更爲

$$\left(\frac{2}{L-a}-\frac{2}{L+a}-\frac{2}{L+a}+\frac{2}{L-a}\right)=8\frac{a}{(L^2-a^2)}$$

(c)雙偶極排列法－兩組偶極距爲 a，兩組中心點相距 L，括號項更爲

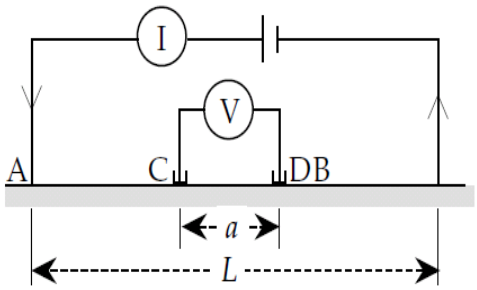
$$(\frac{1}{L}-\frac{1}{L-a}-\frac{1}{L+a}+\frac{1}{L})=\frac{2a^2}{L(L^2-a^2)}$$

(a) Wenner



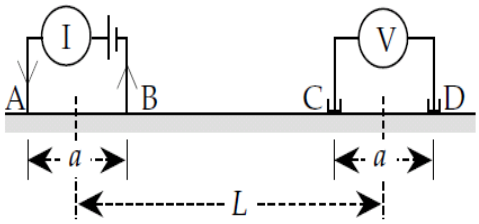
$$r_{AC}=a \quad r_{AD}=2a$$
$$r_{CB}=2a \quad r_{DB}=a$$
$$\rho_a = 2\pi \frac{V}{I} a$$

(b) Schlumberger



$$r_{AC}=(L-a)/2 \quad r_{AD}=r_{CB}$$
$$r_{CB}=(L+a)/2 \quad r_{DB}=r_{AC}$$
$$\rho_a = \frac{\pi}{4}\frac{V}{I}\frac{(L^2-a^2)}{a}$$

(c) Double-dipole



$$r_{AC}=L \quad r_{AD}=L+a$$
$$r_{CB}=L-a \quad r_{DB}=L$$
$$\rho_a = \pi \frac{V}{I}\frac{L(L^2-a^2)}{a^2}$$

圖 6.11 常用之電流極與電壓極排列(a)溫奈排列法 (b)施奈普林排列法 (c)雙偶極排列法。

6.6.4 電流分佈

電源通入地下的電流，是以近半圓軌跡流向電匯，而流經每個深度的電流量占總

電流的比例不盡相同，電流隨深度分布如圖 6.12，圖中數字表示流經該處以上區域的電流佔總電流的比例，例如 0.5 電流線表示流經該線區域內的電流爲總電流的 0.5 倍，剩餘的 0.5 分佈於該線以外的所有區域，故而有半展距測深的理論。

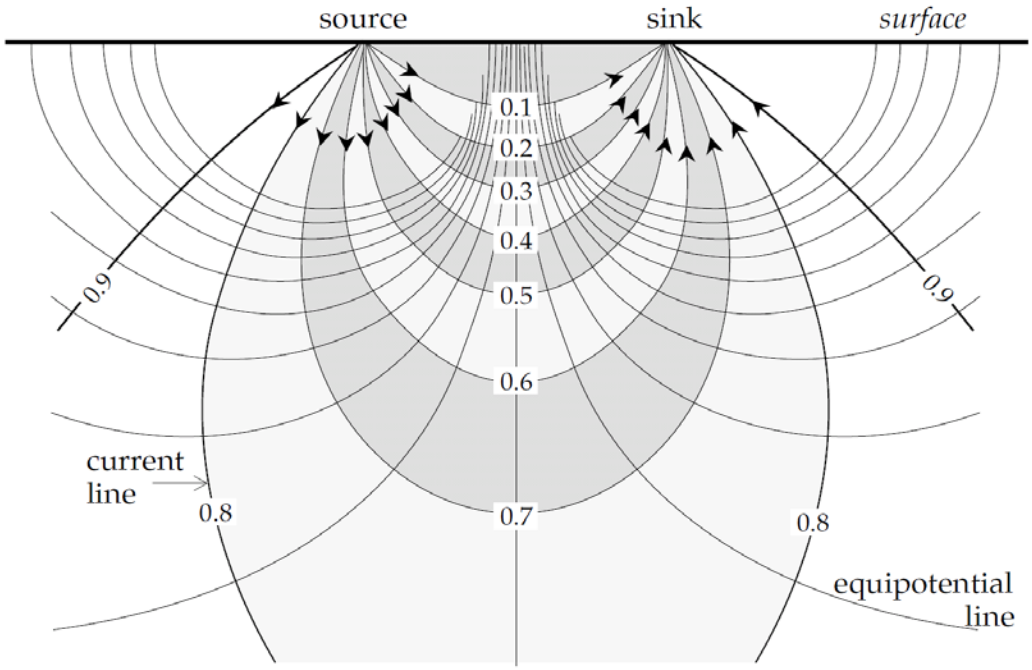


圖 6.12 電源與電匯間之電流線與等電位剖面圖，電流線上之數字表示電流線以上至地表區域的電流佔總電流的比例(after Robinson and Çoruh, 1988; based upon Van Nostrand and Cook, 1966)。

茲進一步計算半空間地表之電源與電匯間之電流分布情形(圖 6.13a)：

$E = -\nabla V$ ，V爲電位

$$E = -\frac{\delta}{\delta x} = -\frac{\delta}{\delta x}\left\{\frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)\right\}$$

$$V = \frac{\rho I}{2\pi R} \quad ; \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$E = \rho . J$

經由移項

$$J_x = \frac{I}{2\pi}\left(\frac{x}{{r_1}^3} - \frac{L-x}{{r_2}^3}\right)$$

若(x,y,z)在 L 中間處， x = L/2

$$J_x = \frac{IL}{2\pi}\frac{1}{((L/2)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

面電荷密度定義: $J = \frac{I}{dydz}$ ； $I = \iint J d_y\, d_z$

故 $\frac{I_x}{I} = \frac{L}{2\pi}\int_0^z d_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d_y}{((L/2)^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

$\frac{I_x}{I} = \frac{L}{2\pi}\int_0^z d_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d_y}{((L/2)^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ 的推導細節

$$\frac{I_x}{I} = \frac{L}{2\pi}\int_0^z d_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{[(L/2)^2+(z)^2]} \cdot \frac{d\frac{y}{[(L/2)^2+(z)^2]^{0.5}}}{\left\{1+\frac{y}{[(L/2)^2+(z)^2]^{0.5}}\right\}^{1.5}}$$

令 $u=\frac{y}{[(L/2)^2+(z)^2]^{0.5}}$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{L}{2\pi}\int_0^z d_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{[(L/2)^2+(z)^2]} \cdot \frac{du}{\{1+u^2\}^{1.5}}$$

再令 $u=\tan\theta$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{L}{2\pi}\int_0^z d_z \int_{-0.5\pi}^{0.5\pi} \frac{1}{[(L/2)^2+(z)^2]} \cdot \frac{\sec^2 d\theta}{\sec^3}$$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{L}{\pi}\int_0^z d_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{[(L/2)^2+(z)^2]}$$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{4}{\pi L}\int_0^z \frac{dz}{\left[1+\left(\frac{2z}{L}\right)^2\right]}$$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{2}{\pi}\int_0^z \frac{d\frac{2z}{L}}{\left[1+\left(\frac{2z}{L}\right)^2\right]}$$

$$\frac{I_x}{I} = \frac{2}{\pi}\tan^{-1}\frac{2z}{L} \qquad 6.7$$

將 Z/L 對 Ix/I 作圖示於圖 6.13(b), 觀察電流隨深度分布的情形, 流經半展距深度以上的電流占總電流的 0.5, 流經展距三倍深度處的電流佔總電流的 0.9。

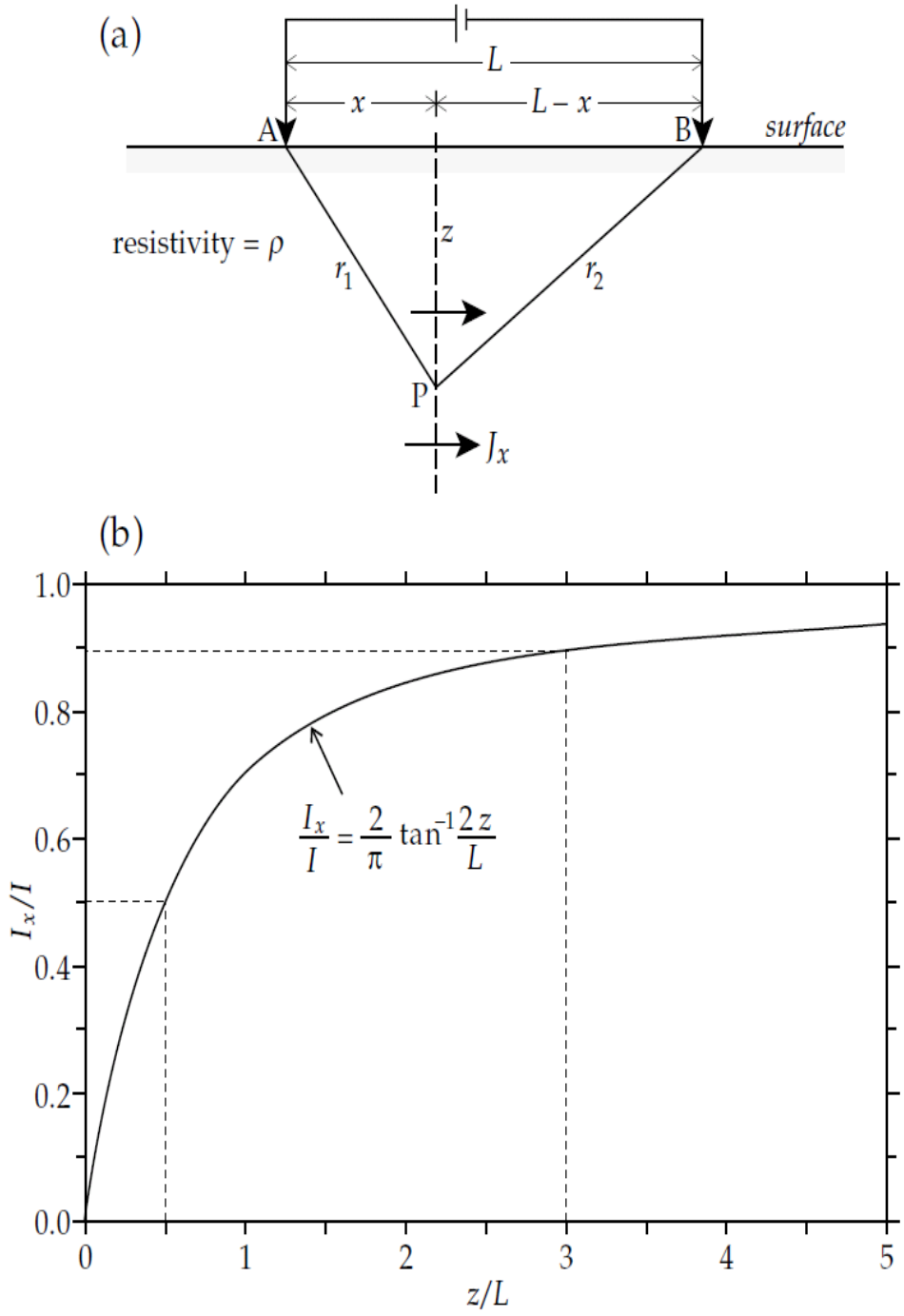


圖 6.13 (a)半空間地表之電源與電匯間之電流密度計算幾何圖，(b)電流比(Ix/I)對深度比(z/L)作圖。

6.6.5 視電阻率

圖 6.14 表示四極排列法用不同的展距就兩層構造($\rho_1 > \rho_2$)之探查深度關係以及視電阻率的分布影響。若展距與第一層厚度接近， L ≒ D（圖 6.14b 左），電

流線集中分布於上層，故視電阻率反應上層之電阻率，亦即視電阻率會隨著 L 的減少而增加（圖 6.14c左）；反之，若展距與第二層厚度接近（圖 6.14b 右），電流線擴散分布至下層，故視電阻率反應下層之電阻率，亦即視電阻率會隨著 L 的增加而增加（圖 6.14c 右），故直流電阻法屬展距測深。

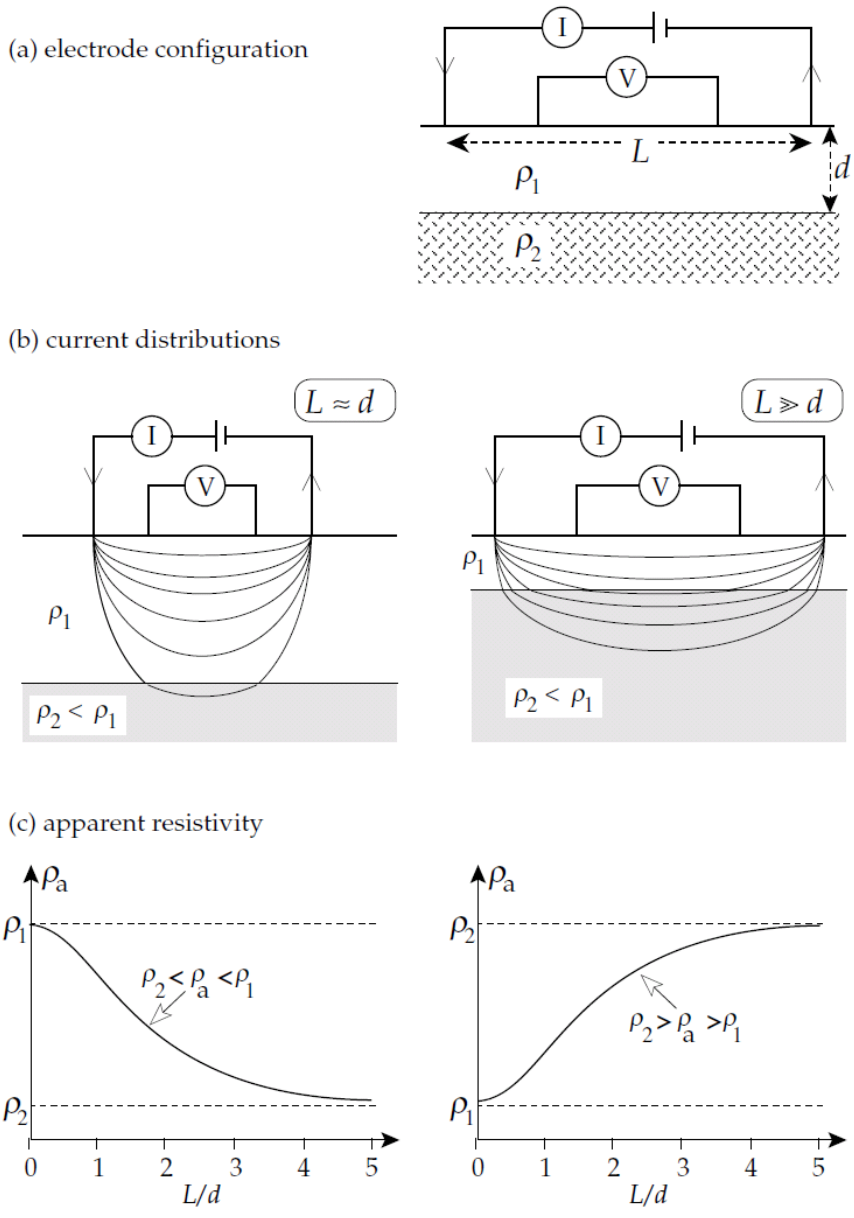


圖 6.14 (a)兩層構造之四極排列法（b)兩層構造之電流分佈（c)兩層構造之視電阻曲線。

圖 6.15 展示就溫奈排列法之兩層構造之視電阻特性曲線；圖內參數 k=(ρ_2 -ρ_1)/(ρ_2 +ρ_1)爲兩層構造之反射率，k 增大反應兩層之電阻率對比增大，正值 K

表示 $\rho_1 < \rho_2$ 而負值表示 $\rho_1 > \rho_2$。觀察兩層構造之視電阻率特性曲線分佈趨勢，再次說明直流電阻法屬展距測深之觀念：小展距反應淺層；大展距反應深層。

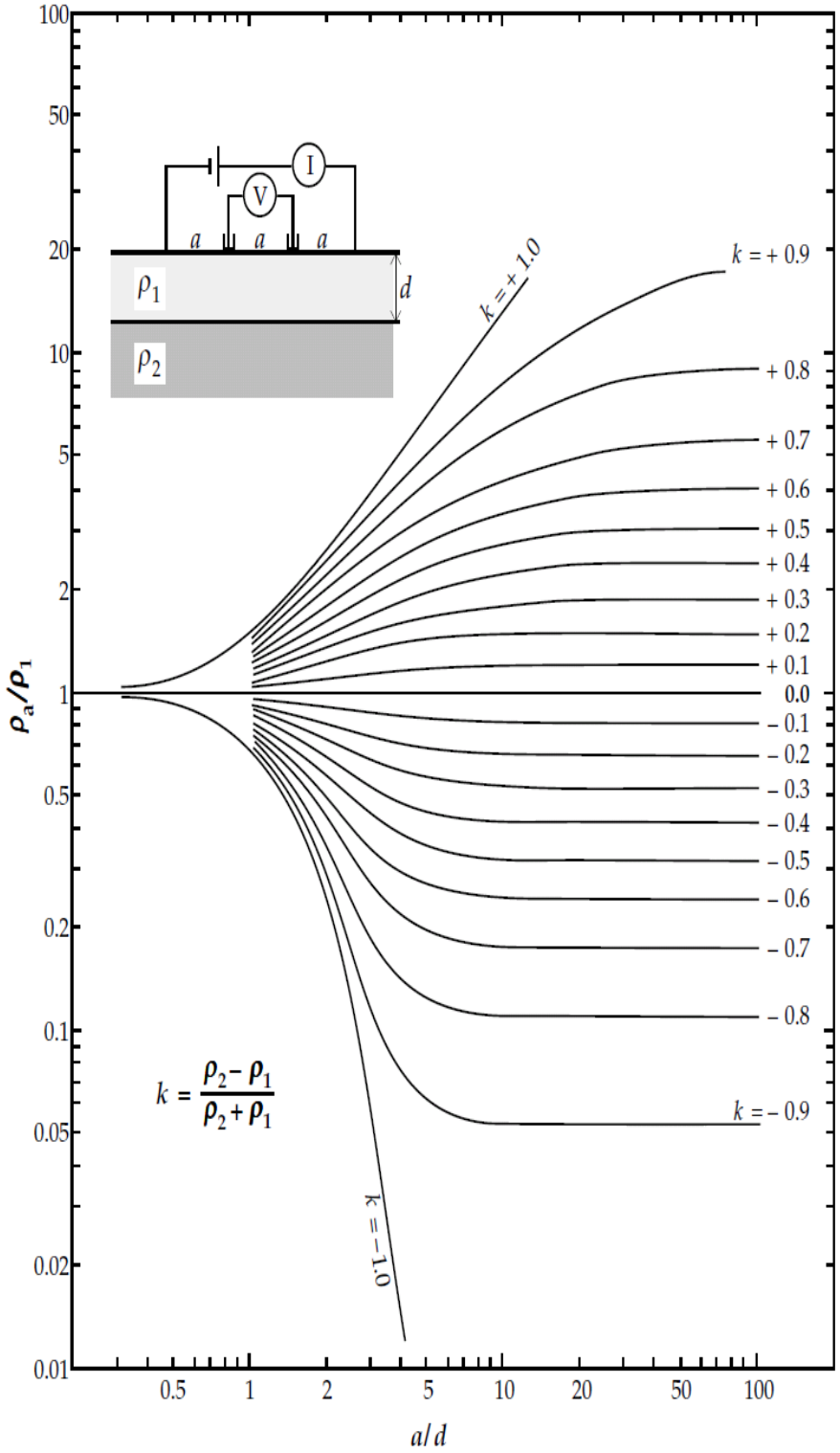


圖 6.15 溫奈排列法兩層構造之視電阻特性曲線(參數示於圖內)。

接下來考慮地層較爲複雜之三層構造。圖 16 示三水平層構造下，依電阻率之大

小，可分成四種組合構造:（a)K 型（b)H 型（c)A 型（d)Q 型，其定義:

K 型: $\rho_1 < \rho_2 > \rho_3$ ，

H 型: $\rho_1 > \rho_2 < \rho_3$ ，

A 型: $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$ ，

Q 型: $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ ，

觀察圖 6.16 可知，K 型與 H 型之視電阻率測深曲線，較易區分三層構造，而 A 型與 Q 型之測深曲線，較不易區分出中間層構造，此外，三層構造之視電阻率測深曲線，又再次說明直流電阻法屬展距測深之觀念:小展距反應淺層；大展距反應深層。

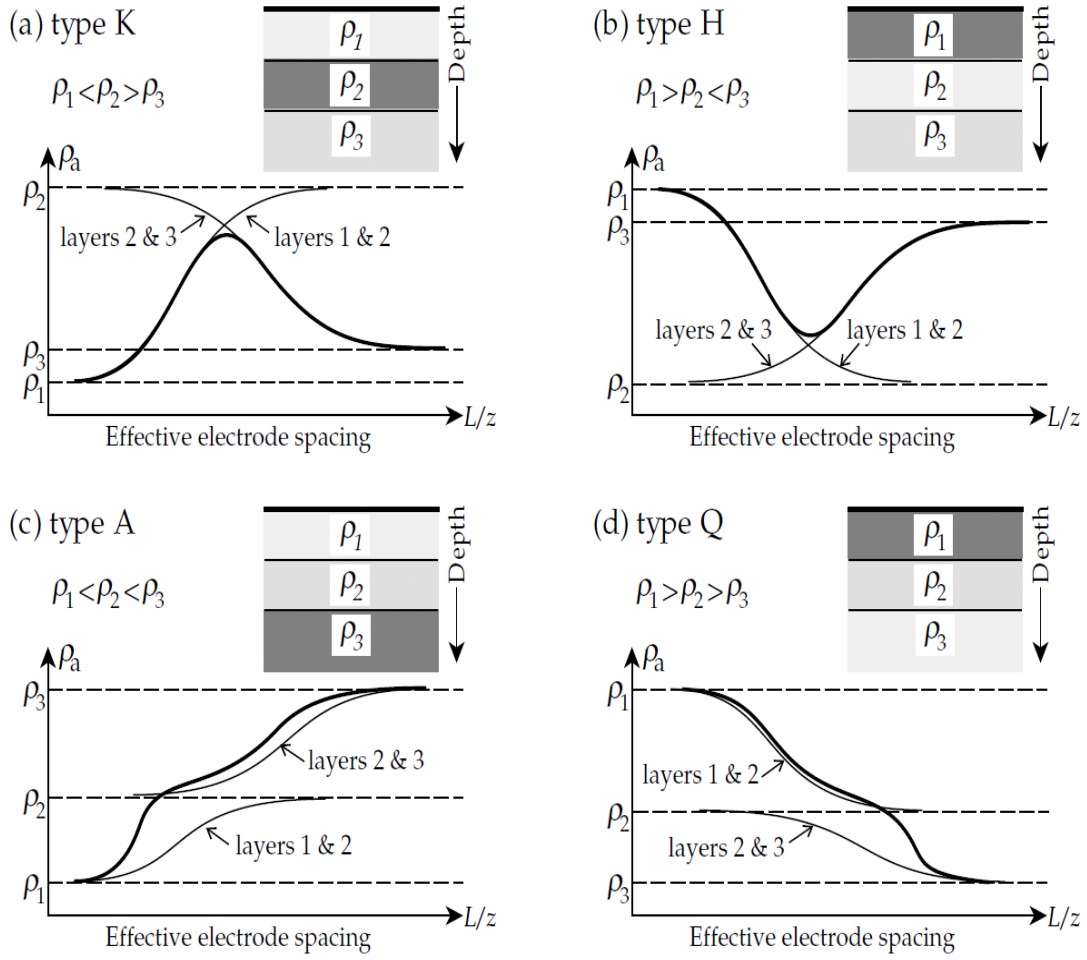


圖 6.16 三水平層時四種視電阻率曲線:（a)K 型（b)H 型（c)A 型（d)Q 型。

6.7 激發極化法

感應極化法常與直流電阻法合併施測，係量測發射機之直流電停止後，地層之暫

電壓態響應(圖 6.17)。一般之直流電阻法從測獲之電阻率資料中分析地下之電阻構造，而激發極化法利用岩層之暫態響應，解析地層之極化現象，極化現象與岩層中之極化物質（如黏土、金屬礦等）之含量有關，有助於進一步分析黏土、礦物結構之訊息，如礦量、礦粒及淘選度等，此爲傳統之直流電阻法所無法達成。

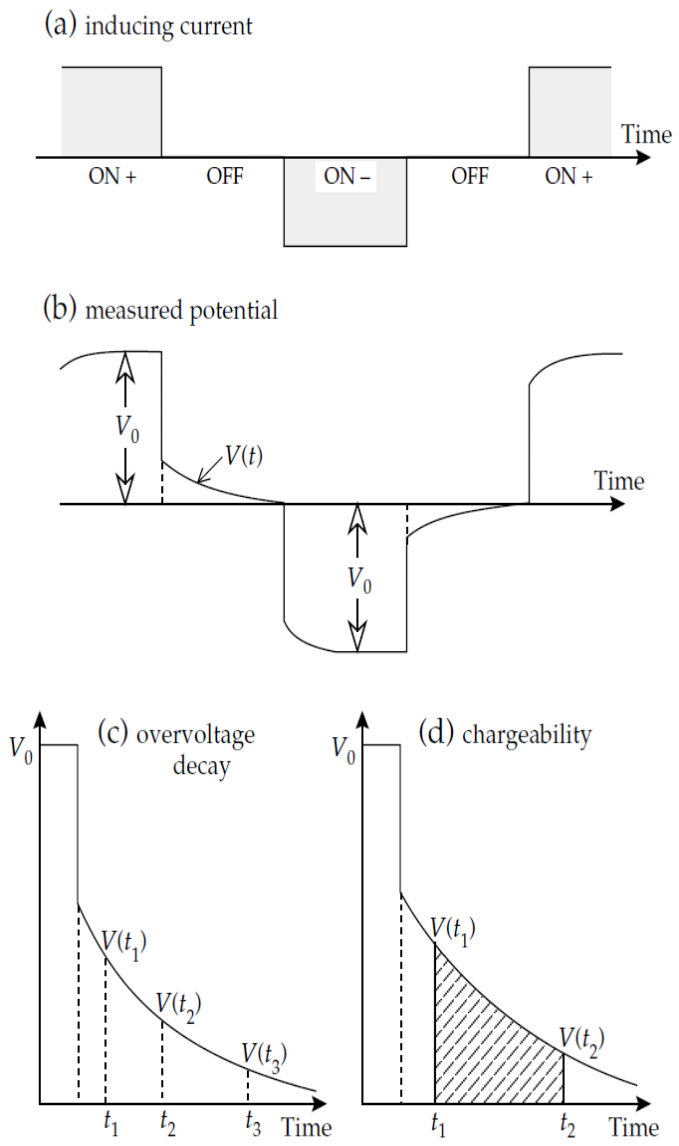


圖 6.17（a)電流極停電後之暫態電壓圖 (b) 方波電流停止後電壓衰減圖 (c)暫態電壓之時間取樣 (d)暫態電壓之時間積分稱爲電容率。

6.7.1 極化機制

產生極化之電化學機制，由來源之不同，可分成薄膜極化及電極極化兩種:

薄膜極化：黏土具有和陽離子交換之能力，在含黏土之岩石孔隙內的離子，在外

加之電場作用下，孔隙易被離子堵塞且正負離子各據一方，造成極化現象。黏土之離子子交換能力直接影響極化效應之大小，探測非金屬礦（地下水、高嶺土）時即利用此電化學原理。

電極極化：存在於有金屬礦體之區域以離子及電子導電的變動來表現化學能，由於電子導電之速度大於離子導電之速度，因此在金屬的表面產生電荷之累積而有電極極化之現象出現，探測金屬礦時即利用此原理。

激發極化法施測時一般採雙偶極排列，主要是將發射線路與接收線路間之電磁耦合雜訊降至最低。自電流極將固定頻率之電流通入地下，再於非極化電位極接收岩層之電阻率及相位訊號。測獲之極化資料是無法分出屬哪一種極化機制所造成，有時岩層之極化反應中包含電磁耦合效應於資料解釋時應注意。

6.7.2 極化之測值

一般激發極化之測值是以電容率 M 表示(圖 6.17d)，其定義爲斷電後與斷電前電壓之比值，其單位爲秒或毫秒，

$$M = \frac{1}{V} \int_{t_1}^{t_2} V(t)\, dt \qquad 6.8$$

有時激發極化之測值是以頻率效應 FE 表示，其定義爲低頻率(f)與高頻率(F)下視電阻率之比值，其單位爲 1，

$$FE = \frac{\rho_f - \rho_F}{\rho_F} \qquad 6.9$$

一般選取之頻率範圍 f = 0.05-0.5Hz 與 F = 1-10Hz，有時激發極化之測值 FE 會以百分比表示稱爲 PFE。FE 或 PFE 值越大，地下之激發極化越強。

與 FE 類似之表示法是金屬因子 MF，其定義爲高頻率(F)與低頻率(f)下視導電率(σ)之比值，其單位爲 S/m，

$$MF = A(\sigma_F - \sigma_f) = A\left(\frac{\rho_f - \rho_F}{\rho_f \rho_F}\right) \ ; A = 2\pi X 10^{-5} \qquad 6.10$$

圖 6.18 係直流電阻法與激發極化法併合探勘金屬礦之案例，探勘採用雙偶極排列法(圖 6.18a)，量測參數繪於電流偶極與電位偶極連線之中心點下半展距處，組成一幅視剖面，所謂視剖面表示現場觀測之剖面，剖面上之位置與測值，並非真實，解釋時需進一步模擬逆推或井誌比對。圖 6.18b 展示硫化礦物之視電阻剖面與金屬因子剖面，與硫化礦物之地質剖面比對可知，金屬因子的分佈較視電阻率的分佈更能反應金屬礦體位置，主要是連續性導體如地下水或塊狀礦體可

以產生電阻率異常，離散狀礦化帶之電阻率異常不明顯，但激發極化法之響應顯著，故激發極化法是直接探礦法而電阻法屬間接探礦法。

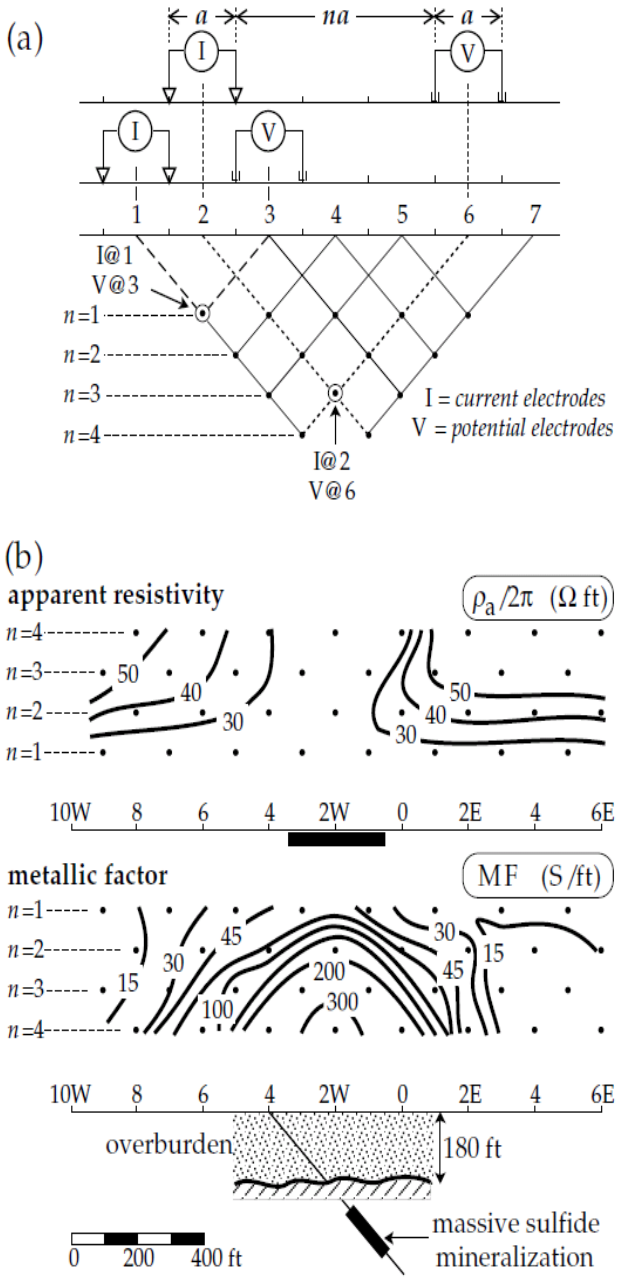


圖 6.18 (a)雙偶極排列之擬似剖面繪製：量測參數繪於電流偶極與電位偶極連線之中心點下半展距處 (b)硫化礦物之視電阻剖面與激發極化之金屬因子剖面。

6.8 電阻法斷層掃瞄

高速計算之電腦科技配合有效地演算法使得地電阻斷層掃瞄有如震測斷層掃瞄

一般地成熟發展。二維斷層掃瞄探查時，採線狀電極排列，三維斷層掃瞄探查，採面狀電極排列，應用電腦快速演算能力，分析不同電流極與電位極間之組合；將沿電測線量測電位歸算出電阻率構造，複雜而大量運算逆推獲得二維或三維真實電阻率分佈，但基本上，仍如標準地電阻法，依展距與排列法達到測深目的，一般深達幾十公尺不等。地電阻斷層掃瞄常常運用在高解析度需求之環境問題上。

圖 6.19 爲瑞士 Corvatsch 山區冰河之地電阻斷層掃瞄圖案例。圖左爲井柱圖，鑽井資料顯示地表下 50m 之地層構造。電極多於 30 個以上之溫奈排列法所完成之地電阻斷層掃瞄，粗虛線左側係高電阻率區，反應冰河範圍，而右側低電阻率屬非冰凍區。

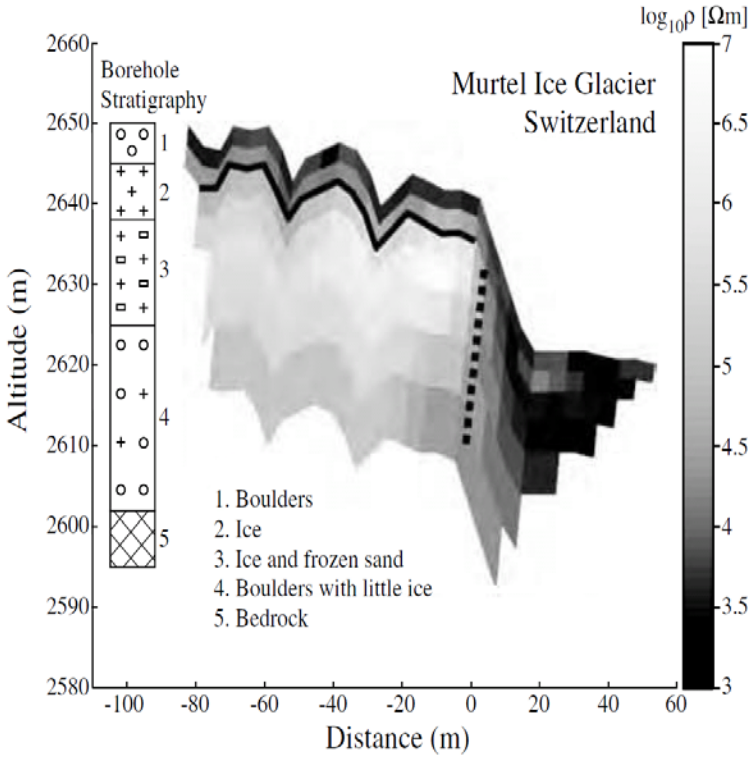


圖 6.19 瑞士 Corvatsch 山區冰河之地電阻斷層掃瞄圖。圖左爲井柱圖，粗虛線左側係高電阻率區，反應冰河範圍，而右側低電阻率屬非冰凍區(after Hauck and Von der Mühll, 2003)。

6.9 電磁探勘

6.9.1 馬克斯威方程

十九世紀，庫倫、厄斯特、安培、高斯、法拉第等人對電學和磁學現象的實驗與

觀測，到了 1873 年蘇格蘭數學物理學家馬克斯威統一電磁理論，馬克斯威的貢獻就像牛頓之於重力、愛因斯坦之於相對論，從馬克斯威電磁理論可以預測電磁波之存在，描述電磁波之性質，包括可見光亦是電磁波等等，所有的電磁參數也可由馬克斯威方程推算出。1887 年，德國物理學家赫茲在馬克斯威去世的 8 年後利用實驗確認了電磁波的存在。

法拉第冷次定律-當磁場大小改變或通過迴路截面的通量改變時，會產生感應電場，而爲了抵抗這個改變，所以感應電動勢的方向和磁場通過截面的方向相反，

$$\nabla \times \mathrm{E} = -\frac{\partial \mathrm{B}}{\partial \mathrm{t}} \qquad 6.12$$

安培定律-通電流的封閉迴路會產生一感應磁場，隨後馬克斯威爾利用電荷守恆的概念推導出修正的安培定律，因爲原安培定律沒考慮電場隨時間改變，也會產生感應磁場，馬克斯威爾將其作完整修正，

$$\nabla \times \mathrm{H} = \mathrm{J} + \frac{\partial \mathrm{D}}{\partial \mathrm{t}} \qquad 6.13$$

電場和磁場的連結稱爲電磁場。一個交替震盪的電偶極就像天線發射電磁波，磁場和電場隨著震盪器的頻率改變，在一個平面上磁場和電場互相垂直並和傳播方向成垂直(圖6.20)。

由$\nabla x(\nabla xE)$可推導出電波方程式

$$\nabla x(\nabla xE) = \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E$$

$$\nabla^2 E = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla xB) + \nabla(\nabla \cdot E)$$

$$\nabla^2 E = \mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} + \mu_r \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t} \qquad 6.14$$

同理由$\nabla x(\nabla xB)$可推導出磁波方程式

$$\nabla^2 B = \mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial B}{\partial t} + \mu_r \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial^2 B}{\partial t} \qquad 6.15$$

上述公式中，σ代表電導率，μ_r是磁導率，除了強磁性的物質外，大部份的物質都很接近1，μ_0爲真空磁導率($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$)，$\varepsilon_r$爲物質相對電容率，$\varepsilon_0$爲真空電容率($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\mathrm{F/m}$)，在穩定的電場中，$\varepsilon_r$被稱爲介電常數，大

部份的岩石和礦物中爲5~20，水爲80，故在沉積物和沉積岩中，介電常數扮演重要的角色，介電常數的值會隨電場頻率而改變。

又上述電波方程式的左式表示電場分量在真空中電磁波的變化，右式則是描述了頻率和相對於時間的變化的依賴性。第一部分和導體中電的傳導有關，第二部分馬克斯威稱爲位移電流，起源於游離但是沒有分離出原子的電荷，電荷造成了電極化；極化的變動影響了交替的位移電流。假設電場和磁場sin正旋波震盪，角頻率ω 則 $\frac{\partial \mathrm{E}}{\partial \mathrm{t}} \sim \omega \mathrm{E}$ ； $\frac{\partial^2 \mathrm{E}}{\partial \mathrm{t}^2} \sim \omega^2 \mathrm{E}$

所以右式的第二部分與第一部分的大小比(MR)

$$\mathrm{MR} = \frac{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathrm{E}}{\partial \mathrm{t}^2}}{\mu_r \mu_0 \sigma \frac{\partial \mathrm{E}}{\partial \mathrm{t}}} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 \omega^2 \mathrm{E}}{\sigma\, \omega \mathrm{E}} = 2\pi \mathrm{f} \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{\sigma} \quad , \qquad 6.16$$

f 爲信號的頻率，岩石或是土壤的電導率大概在10^{-5}到$10^{-1}\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$，在金屬礦中電導率$10^3$到$10^5\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$，電磁測勘通常頻率低於$10^4$Hz，故MR遠低於1，表示這些頻率的電磁信號，是利用擴散的方式傳輸，藉由磁場的變化轉換到電流(反之亦然)。但當使用高頻探勘時，如透地雷達頻率爲10^8Hz，在礦體中MR可能很小，但是在岩石和土壤就就很大，在這些條件下，電磁訊號的傳播很像波，所以容易有反射折射與繞射現象。

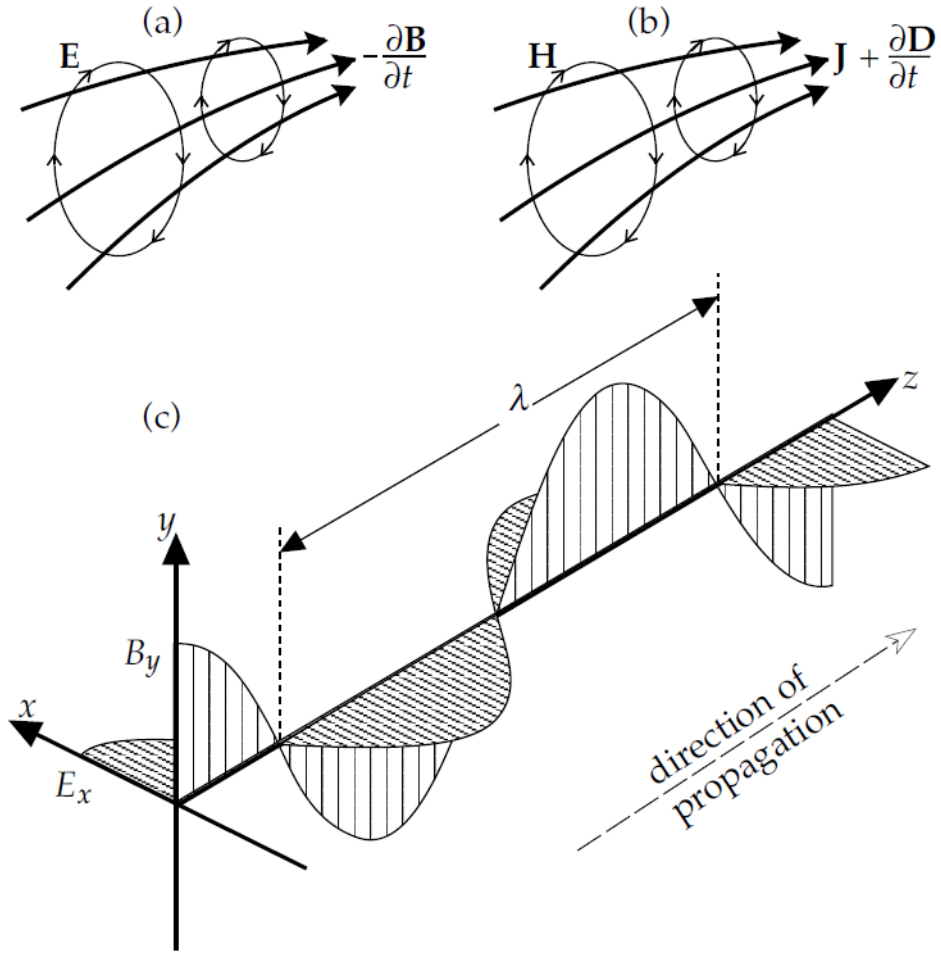


圖 6.20 (a)電場 E 之產生是由於變動的磁場(∂B/∂t) (b)磁場 B 的產生是由於電流密度 J 和位移電流密度的改變∂D/∂*t* (C)電磁波的電場 Ex 和磁場 By 互相垂直，其所包含的平面也和傳播方向垂直(Z 軸)。

6.9.2 電磁波頻譜

自然界中充斥著電磁波，包括自然的還是人造的，由於電磁波的應用已充斥於生活中各方面，所以各波段的使用權都是約定好的，各領域使用的波段不會重複，而電磁波頻率的分佈非常框寬廣，從10^{-8}~10^{20} HZ不等(圖6.21)，從高頻率(短波長)的Y 射線和x光到低頻(長波長)的無線電，可見光在頻率譜中的範圍是很窄。兩個電磁波輻射的範圍對於地球物理探勘來說特別重要：雷達的高頻率範圍和周期爲小時、天、年的低頻率範圍，在這兩個特別的頻率區域，電磁方程可化減到更簡單的形式。

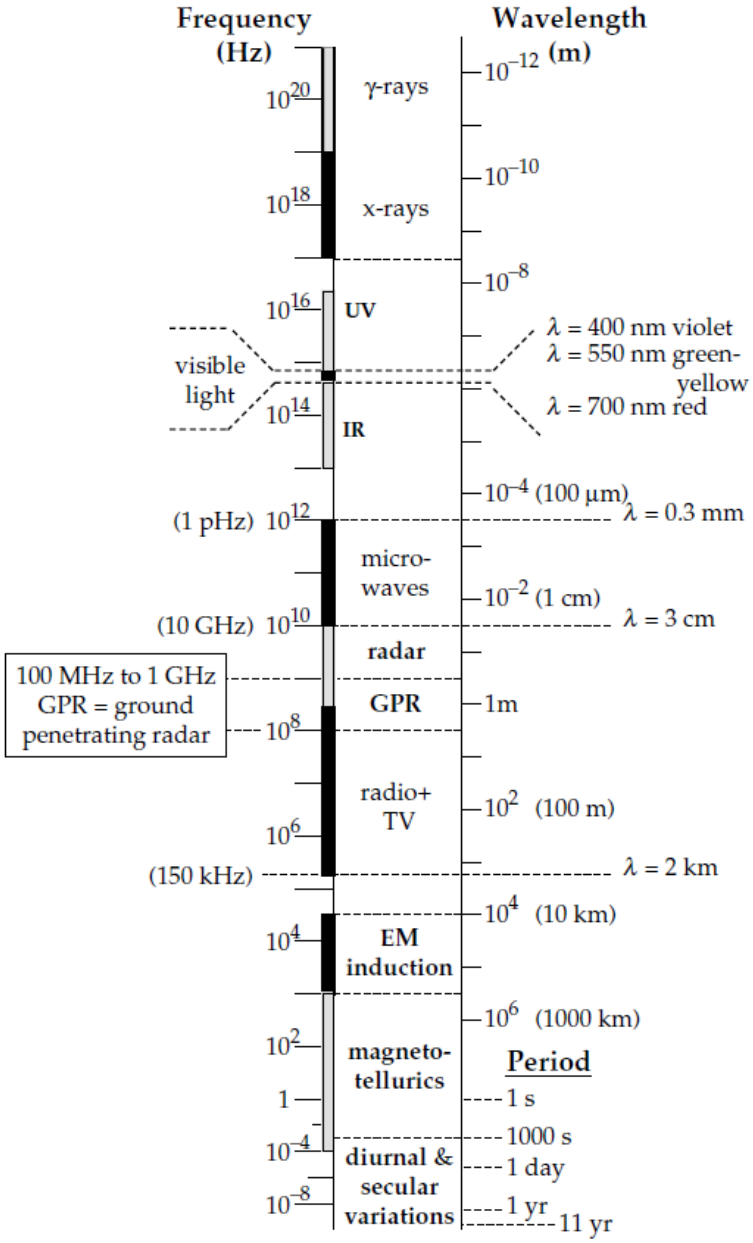


圖6.21 電磁波的頻率譜，圖內也顯示一般常用之電磁波探勘(GPR，EM induction和 magnetotellurics)之頻率譜範圍。

6.9.3 電磁感應原理

電磁探勘是基於電磁感應原理，其施頻率往往低於50kHz，在發射線圈中，交替磁場激發地下導體產生渦電流，渦電流會產生二次磁場，地表之接收線圈，接收主磁場疊加二次磁場之感應(圖6.22)。

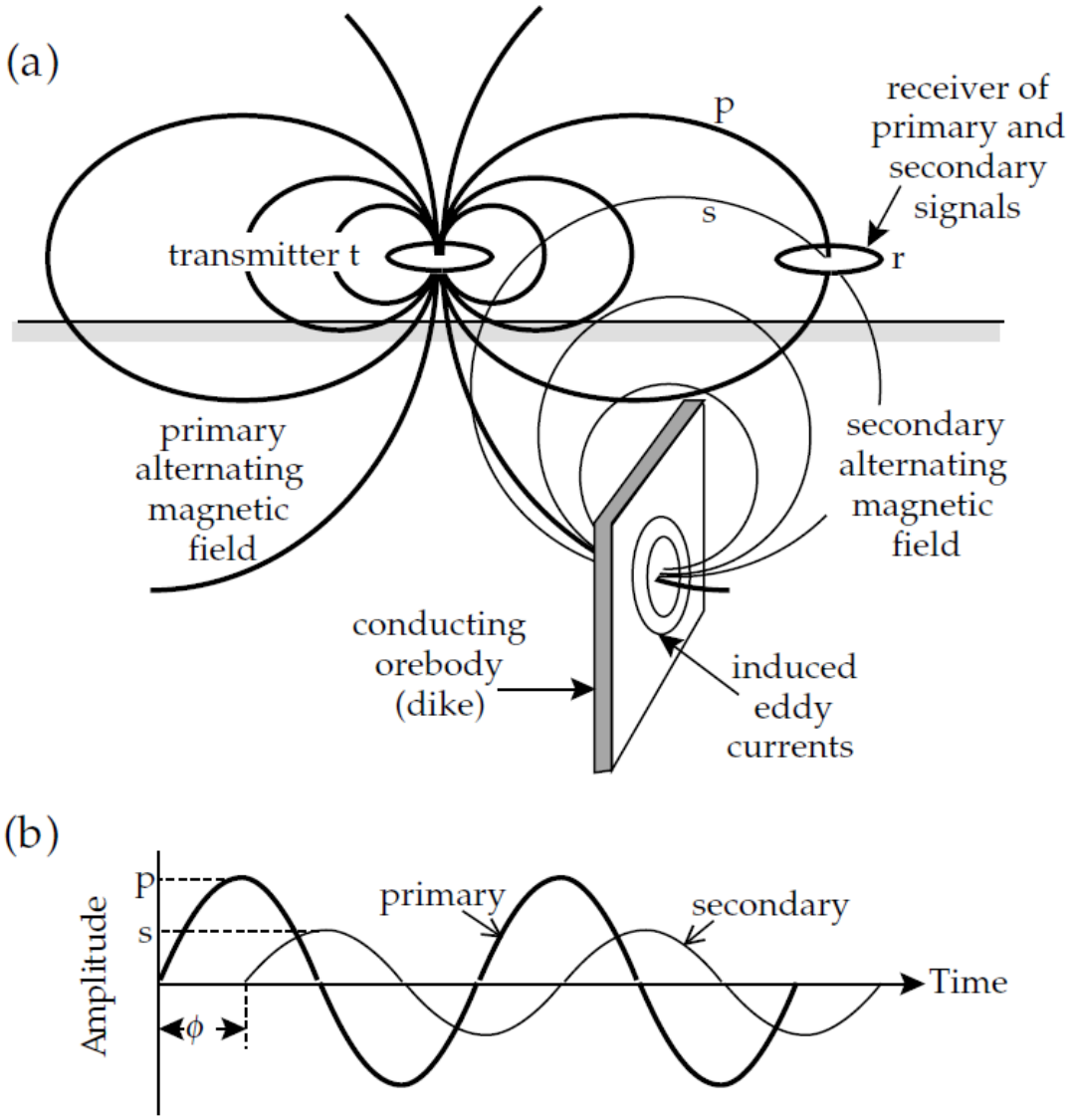


圖6.22 (a) 電磁波探勘中，發射線圈(產生主磁場)、礦體(產生渦電流與二次磁場)與接收線圈(接收主磁場與二次磁場)之感應狀況，(b)主磁場和二次磁場之振福與相位圖。

假設在垂直z軸方向有一低頻的平面波傳遞，位移電流相對於傳導電流可以被忽略，所以磁波式子可以被寫成:

$$\frac{\partial^2 B}{\partial z^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial B}{\partial t} \qquad 6.17$$

其磁場分量Bx和By的解爲

$$B_{x,,y}(z,t) = B_0 e^{-z/d} \cos(\omega t - \frac{z}{d}) \qquad 6.18$$

式中集膚深度 $d = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}} = 500\sqrt{\rho T}$ ；角頻率 $\omega = 2\pi f$ 6.19

電磁波在導電介質中傳播時，是會衰減的，爲了瞭解電磁波衰減訊號後仍屬可信，定義集膚深度:電磁波振幅減弱到e^{-1}(37%)之深度，亦即定義電磁波之有效探測深度，當深度超過集膚深度時，訊號會變得很小，較不可信，這也有效地限制了利用感應原理探勘的實際深度。集膚深度跟測點的電阻率和發射機的頻率有關，探測深度與電阻率與頻率的比值成根號正比，比值越大，穿透深 度愈深，如果測區電阻率不變，低頻電磁波衰減較少，可穿透深度較大但解析度較低;反之，高頻波衰減較大，穿透深度較淺但解析度高。

6.9.4 二次磁場相位

所有感應探勘之共通原則是求得接收器之二次訊號和主要訊號間的相差,但由即使在一個簡單的情況下，相差之求得也是很複雜的，我們可以利用簡單電路學的一些概念，解決此問題。電磁波探勘系統主要包括主機，發射線圈及接收線圈，有關測獲導體時接收線圈之振幅及相位的關係可以簡單且易懂之等效電路法來說明(圖6..23)

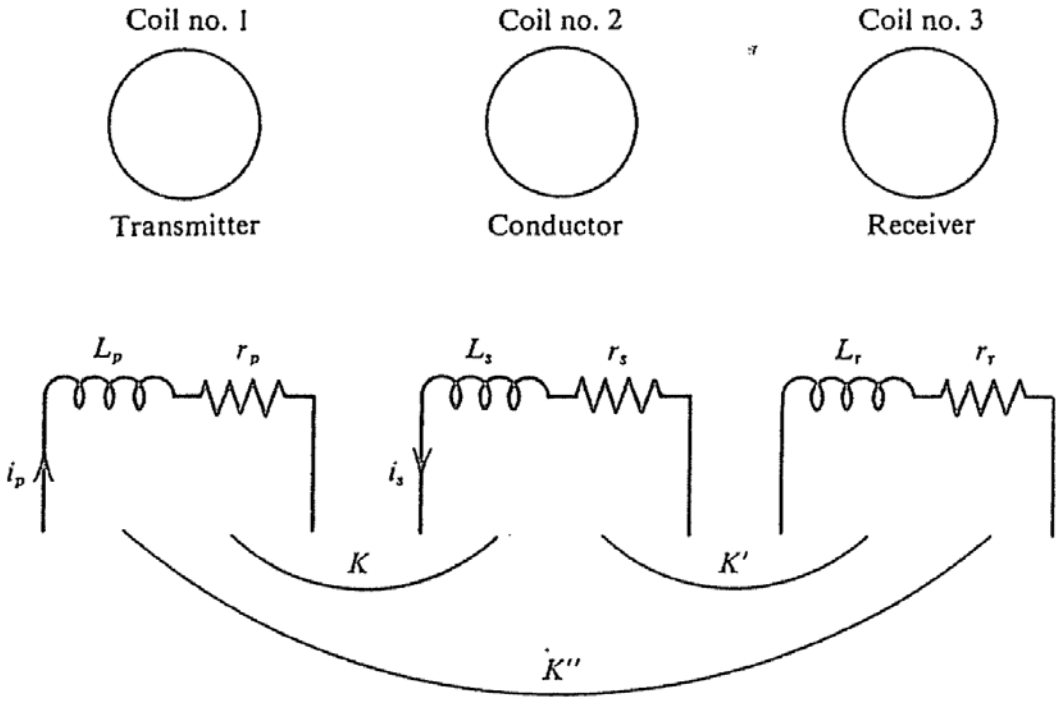


圖 6.23 電磁波探勘系統之等效電路類比圖。

圖 中，一線圈可視爲發射線圈，二線圈可視爲導體線圈，三線圈可視爲接收受線圈。當發射線圈(一線圈)通電流i_P，將會產生主磁場 Hp，關係如下，

$$H_P = Ki_P = KI_P \sin\omega t \qquad 6.20$$

K 爲感應常數，與線圈的面積以及匝數有關。

主磁場 Hp 會在二線圈產生感應電動勢 e_s，其相位落後主磁場 Hp 爲 $\pi/2$，

$$e_S = -M\frac{di_P}{dt} = \frac{-j\omega MH_P}{K} \qquad 6.21$$

式中 M 爲一與二線圈間的互感係數。故感應電動勢e_S在第二線圈產生的電流爲i_S爲

$$i_S = \frac{e_S}{Z_S} = \frac{e_s}{(r_S + j\omega L_S)} \qquad 6.22$$

式中Z_S 爲線圈二的阻抗，其值是可由圖上的等效電路算出。同樣地，線圈二也會產生一個感應磁場，H_S

$$H_S = K'i_S = \frac{-K'j\omega MH_P}{K(r_S + j\omega L_s)} = \frac{-K'MH_P(j\omega r_s + \omega^2 L_S)}{K(r_S{}^2 + \omega^2 L_s{}^2)} = \frac{-K'MH_P(Q^2 + jQ)}{K(1+Q^2)} \qquad 6.23$$

式中爲 $Q = \omega L_S/r_S$。 6.24

接收線圈（三線圈）除了會收到二線圈的感應磁場外，也同時接收到來自一線圈的磁場H_P'。

$$H_P' = Ki_P = KI_P \sin\omega t = K''H_P/K \qquad 6.25$$

K"與 K'以及 K 都是非常接近的常數

茲計算來自二線圈及一線圈的磁場的比值 Hs/Hp'

$$\frac{H_S}{H_{P'}} = \frac{K'i_s}{K''i_P} = \frac{K'M}{K''L_S}\left\{\frac{Q^4}{(1+Q^2)^2} + \frac{Q^2}{(1+Q^2)^2}\right\}^{\frac{1}{2}} = \frac{K'M}{K''L_S}\frac{1}{\sqrt{1+1/Q^2}} \qquad 6.26$$

因 $\frac{K'M}{K''L_S}$ 值很小，所以$\frac{H_S}{H_{P'}}$值也很小。

故主磁場與二次磁場的相位差爲

$$Q_P - Q_S = \left(\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\frac{\omega L_S}{r_S}\right) = \left(\frac{\pi}{2} + \quad\right) \qquad 6.27$$

若以向量圖示之如圖 6. 24。

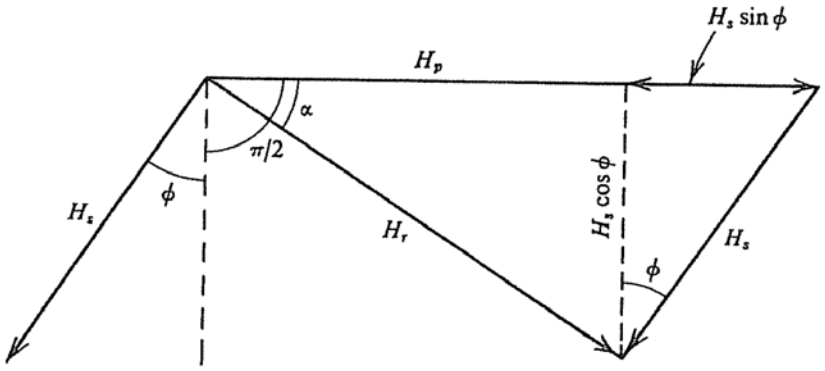


圖 6.24 主磁場相位與二次磁場相位之向量圖。

從圖 以及上式可知，當良導體時（Q極大 ， ～π/2，亦即二次磁場相角落後主磁場π；倘若是絕緣體時，Q及 值都接近零，亦即二次磁場相角落後主磁場π/2；一般導體物質，其二次磁場相角落後主磁場在π/2 與π之間。在電磁波探勘之術語中，相位差π/2 稱異相(out of phase 或 quadrature)，而相位差 0 或π時稱同相(in phase)。

由上述之討論可知電路中之相移正比於線圈間之互感值，因此，進一步分析發射線圈、接收受線圈與導體目標間之互感值，將可提供電磁波探勘資料解釋之基礎。重繪電磁探勘系統之等效電路於圖 6.25 來說明

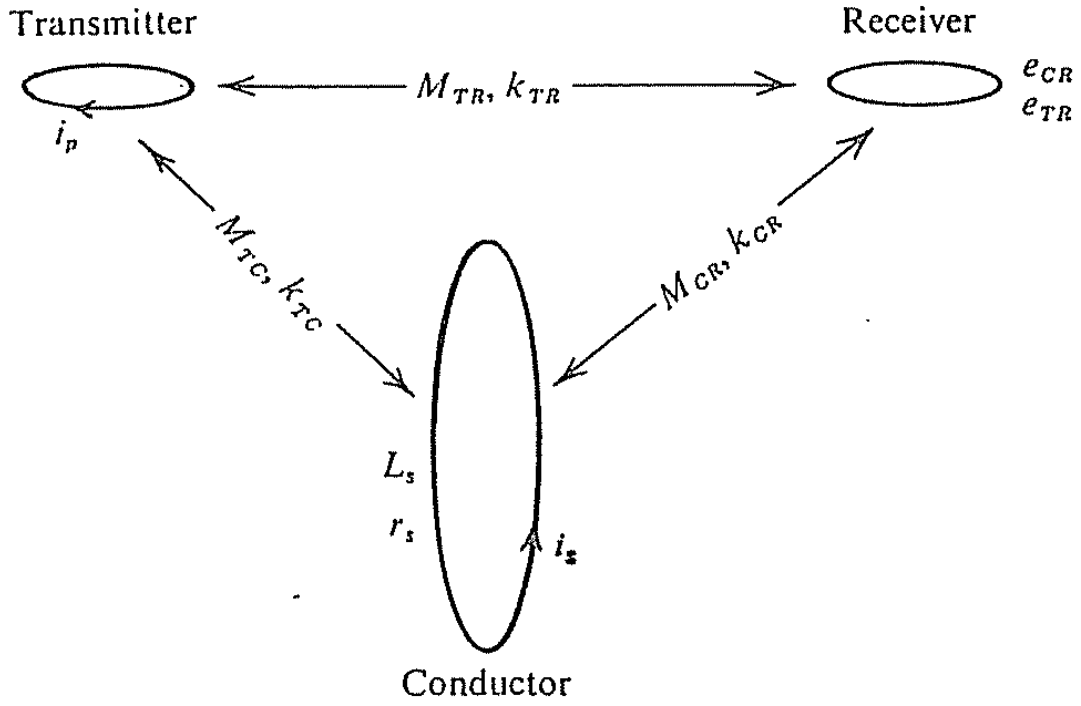


圖 6.25 收、發線圈間之互感耦合之等效線路。

如圖 6.25：探勘目標之導體的感應電流爲 i_S

$$i_S = -\frac{j\omega M_{TC} i_P}{r_S + j\omega L_S} = -\frac{M_{TC}}{L_S}\frac{(Q^2+jQ)i_P}{1+Q^2} \quad ; \quad Q=\omega L_S/r_S \qquad 6.28$$

i_S 在接受線圈所產生之感應電壓e_{CR}

$$e_{CR} = -j\omega M_{CR}.i_S = \frac{j\omega M_{CR}M_{TC}}{L_S}\frac{(Q^2+jQ)i_P}{1+Q^2} \qquad 6.29$$

同時, 發射線圈也在接收線圈上產生一感應電壓e_{TR}

$$e_{TR} = -j\omega M_{TR} i_P \qquad 6.30$$

仿照前面作法求得e_{CR}/e_{TR}

$$\frac{e_{CR}}{e_{TR}} = -\frac{M_{CR}M_{TC}}{M_{TR}L_S}\left(\frac{Q^2+jQ}{1+Q^2}\right) \qquad 6.31$$

上式等號右邊第一項(非括弧項)之因子，一般非常小，因分母項 M_{TR}比分子項 $M_{CR}M_{TC}$ 大很多，意即來自空氣之電磁耦合M_{TR}衰減很慢。在一些電磁探勘系統中，會刻意地排列將發射線圈與接收線圈間之耦合降至最低，也有是採用電子電路方式來抵銷其耦合。無論如何發射線圈與接收線圈互感是電磁探勘系統中之主

控因子，因此，決定探勘現場線圈間之簡單幾何排列之互感值，將對資料解釋有所幫助。有關線圈之互感值之計算細節，請參閱 Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. *Applied Geophysics,* 章節 7.3.4，在一般之電磁探勘儀器上，均提供該系統施測時之互感值供計算與資料解釋。

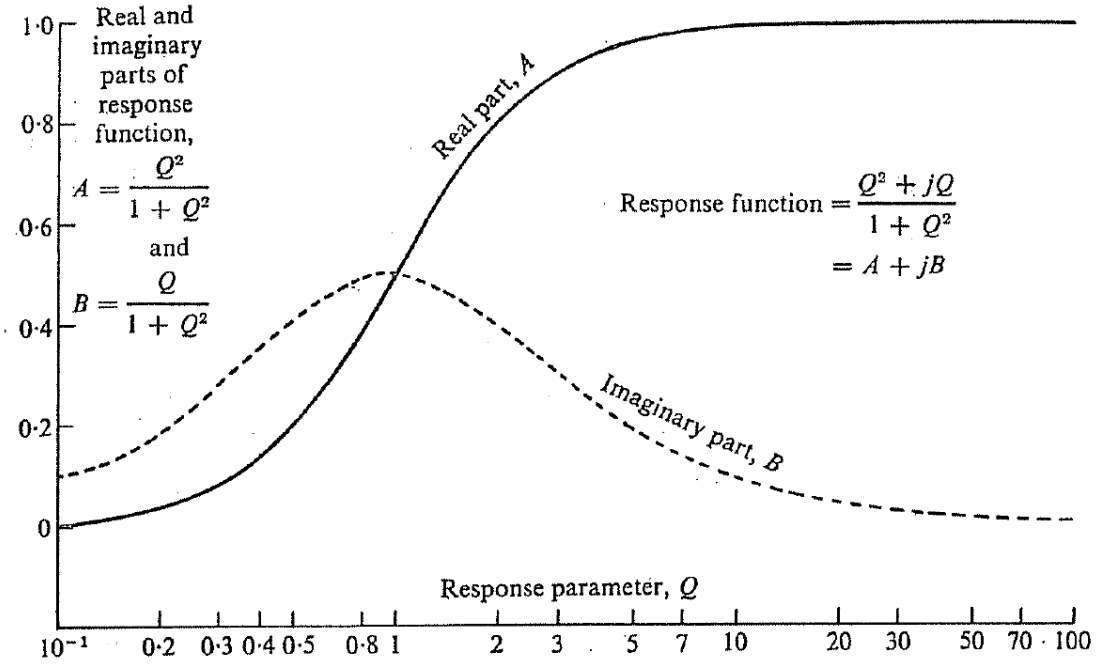


圖 6.26 電磁波探勘時導體(Q)之響應函數(A+jB)：實部的反曲點和虛部的極大值相交；當Q值小於 1 時，實部和虛部走勢一致，當Q值大於 1 時，實部持續上升，而虛部則是遞減爲 0。

6.9.5 導體之響應

上式右邊第二項(括弧項)之因子，只與 Q (= $\omega L_S/r_S$) 有關，而 Q 又與導體與頻率有關， 稱爲導體之響應參數，括弧$\left(\frac{Q^2+jQ}{1+Q^2}\right)$項稱爲響應函數。將響應函數對 Q 作圖(圖 6.26)得到實部 A 與虛部 B 二曲線

$$A = \frac{Q^2}{1+Q^2} \quad ; B= \frac{Q}{1+Q^2} \qquad 6.32$$

當 Q 很小時，響應函數實部與虛部均很小，$\frac{e_{CR}}{e_{TR}} \sim -jQ$ ，；當 Q 增大時，響應函數之虛部比實部增大快，直到 Q = 1 時 A = 0.5； B = 0.5 ；當 Q > 1 時，響應函數之虛部開始減小直到爲 0，同時實部增大變爲 1，這是良導體情況。

當 Q 很小時，響應函數之相位 $\pi/2$，；當 Q 增大時，響應函數之相位增至 π ，這是良導體情況，亦即二次磁場與主磁場反相位。當 0 < Q > 1 時，響應函數相位之虛部大於實部，而當 $1< Q < \infty$ 時，響應函數相位之實部大於虛部，因此，實部與虛部之比值或可提供偵測導體之依據，此外，如果只觀測響應函數之虛部分量，則良導體之響應是很弱。

電磁感應之原理與熱擴散行爲相似，其響應是指整體範圍內之參數平均效應，而非該參數之細節變化，因此電磁感應是獲致整體範圍內之平均導電率，解析度較位場爲佳。電磁法非常適合航空測量，最早之航空測量是配置在固定翼飛機上，目前直升機更適應於山區地形之探勘。發射線圈與接收線圈配置於飛機固定翼或拖載於飛機下，加大發射線圈與接收線圈之距離可獲得加深的資料。由於飛機之航偏、起伏、間距等之變動，因此一般只有異相分量可用。航線通常爲平行飛行，高度離地面約 100m (直升機約 30m) ，當航測指出導體異常時，一般會進一步再用地表電磁法驗證。地表電磁法之發射器可能是長直電纜或小型線圈(直徑~1m)，線圈軸垂直或平行地表，接收器通常也採用小線圈來偵測二次場之方向、強度或相位。

6.9.6 案例

圖 6.27 所示爲一水平線圈電磁波法探測垂直導體之案例。發射線圈與接收線圈是用固定長度(30-100m)電纜線連接，故發射線圈與接收線圈沿測線移動時，可保持距離，此外透過電纜線，尚可將主磁場訊號傳至接收器以消除一次場訊號，只記錄與導體有關之二次場訊號。與導體有關之二次場訊號可分解成同相與異相分量，再轉成與主磁場之百分比對測點距理離繪圖(圖)，同相與異相訊號在遠離導體與通過導體(不論接收器或發射器)時爲 0，因而可以繪出導體位置輪郭圖，在導體兩側訊號增高至峰值，在導體上方訊號降至至谷值，利用同相與異相之-峰值大小，可決定導體之導電率函數，可採用一個無單位的參數 $\alpha=\mu_0\sigma\omega SL$ 是個理想表示法

有關電磁波法資料之解釋尚包括模型實驗，求得一組標準曲線，作爲測值與曲線比對之用。常用之電磁法除剖面法外，也可用以作爲垂直測深之用，使用漸次加大的發射線圈與接收線圈展距，可以獲得加深之地下訊息。一個重要的垂直測深電磁法是大地電磁法，使用大自然低頻之訊號施測，將詳述於下節。

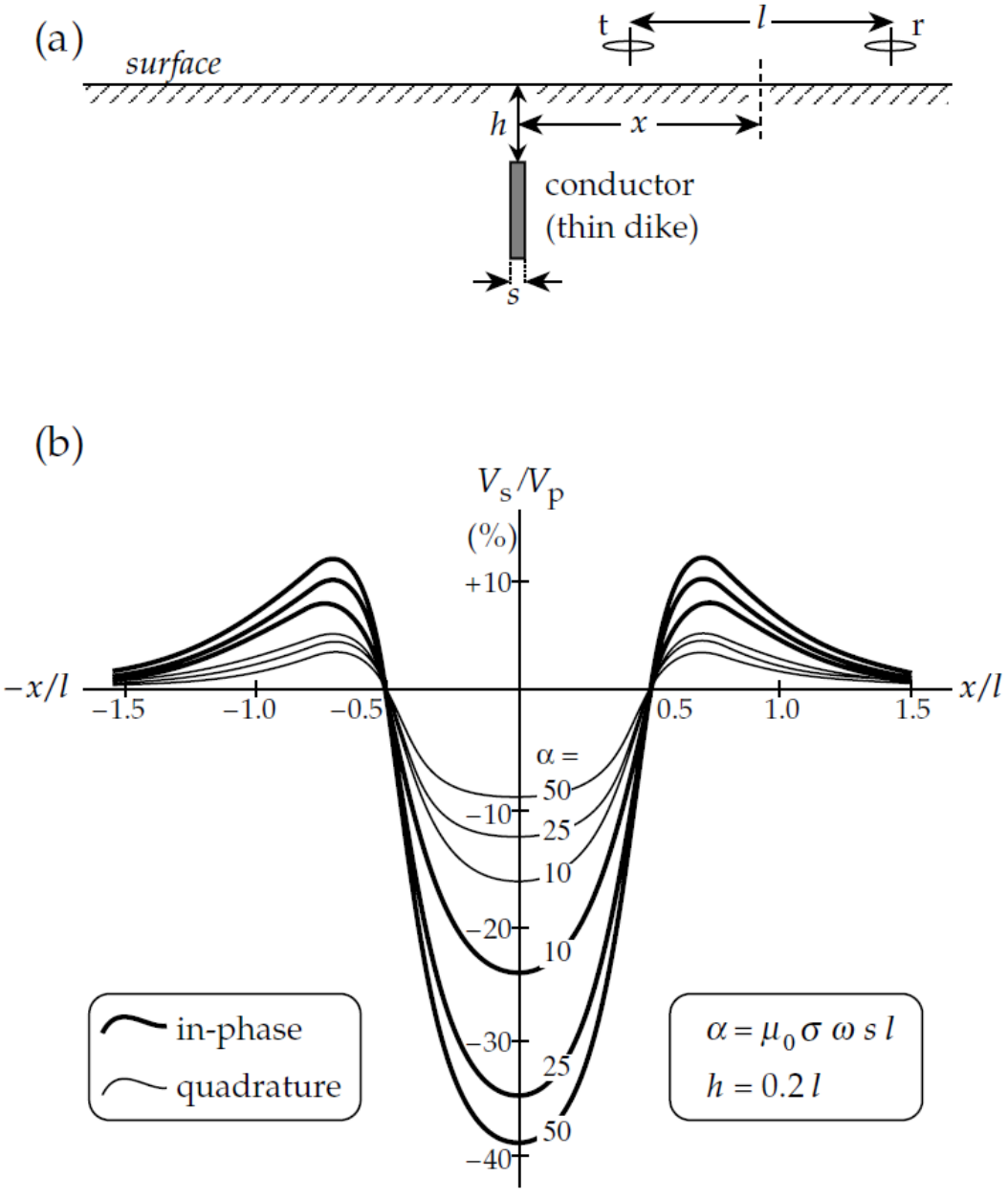


圖6.27 (a) 水平線圈電磁波法探測垂直細導體之施測圖， (b)岩脈礦體之同相位與異相位剖面圖。岩脈頂面深度h = 0.2l; 電磁響應參數 α = 10 ~ 50不等。

6.10 大地電磁法

大地電磁法是一種採用自然源的電磁波探勘方法(圖6.28)，地球天然交變電磁場的場源，是受到太陽風和地球本身磁場交互作用所引起，太陽的能量以電磁輻射與微粒輻射兩種形式傳遞，短週期的電磁訊號(週期小於一秒)，主要是由大氣層中的雷電效應所引起；長周期的電磁訊號(週期大於一秒)，則是經由太陽風的帶電粒子擾動地球磁層交互作用有關。電磁波經地表部分反射，反射場經電離層再次的進行反射，經此過程重複地反射，所以電磁波最終有很大的垂直分量，而且被視爲是一個擁有寬廣頻率且垂直傳播的平面波。這個電磁波滲入地下並且感應大地電流，此大地電流被相互垂直兩對電偶極所檢測，電偶極通常方位爲南北和東西向，同步接收的磁場採垂直分量和水平分量，水平分量平行於大地電流。大地電磁法與其他人工源電磁法比較，可測獲更深部的導電率，適用於 探查上部地殼之石油以及礦脈，如果利用範圍在10~1000秒的長周期大地電磁法，對於地殼和上部地函的構造研究更是不可或缺的調查方法。

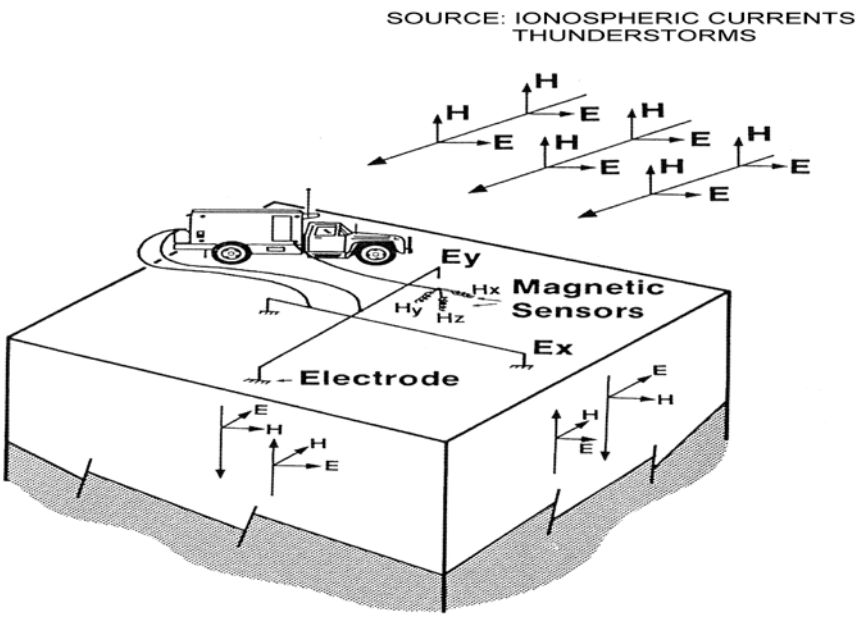


圖6.28 大地電磁法是採用自然電磁波源探勘方法：波源來自電離層，屬於寬頻平面波，地表同步接收相互垂直的兩對電場與三分量磁場，供分析地球深部的導電率。值得注意的是，由於電磁波在空氣中之傳播速率較地層高很多(~10^4)，所以電磁波垂直入射地層(折射定律)。

大地電磁法屬於頻率域測深法，爲求得不同深度之電阻率之變化，先從頻率域

馬克斯威爾方程式開始:

$\nabla \times E = -j\omega \mu H$　　法拉第感應定律　　6.33

$\nabla \times H = \sigma E + j\omega \varepsilon E$　安培定律　　6.34

從安培定律可知，等式右邊之電流項，可分爲導電電流項(σE)與介質電流項($j\omega \varepsilon E$)，磁波在空氣中傳播主要是依賴介質電流項之貢獻；而磁波在地層導體中傳播主要是依賴導電電流之貢獻。

6.10.1 空氣中之電磁波傳輸

平面電磁波是由相互垂直的電場及磁場所構成, 其前進方向爲電場和磁場的旋度方向 $\mathbf{p} = \mathbf{E_x} \times \mathbf{H_y} \left[\frac{w}{m^2}\right]$，$\mathbf{p}$爲電磁波功率流。如果地表之電磁波功率流相似，則海上易導電, 故電場較小, 磁場相對很大，反之陸地上電場大, 相對磁場小(圖 6.29)。

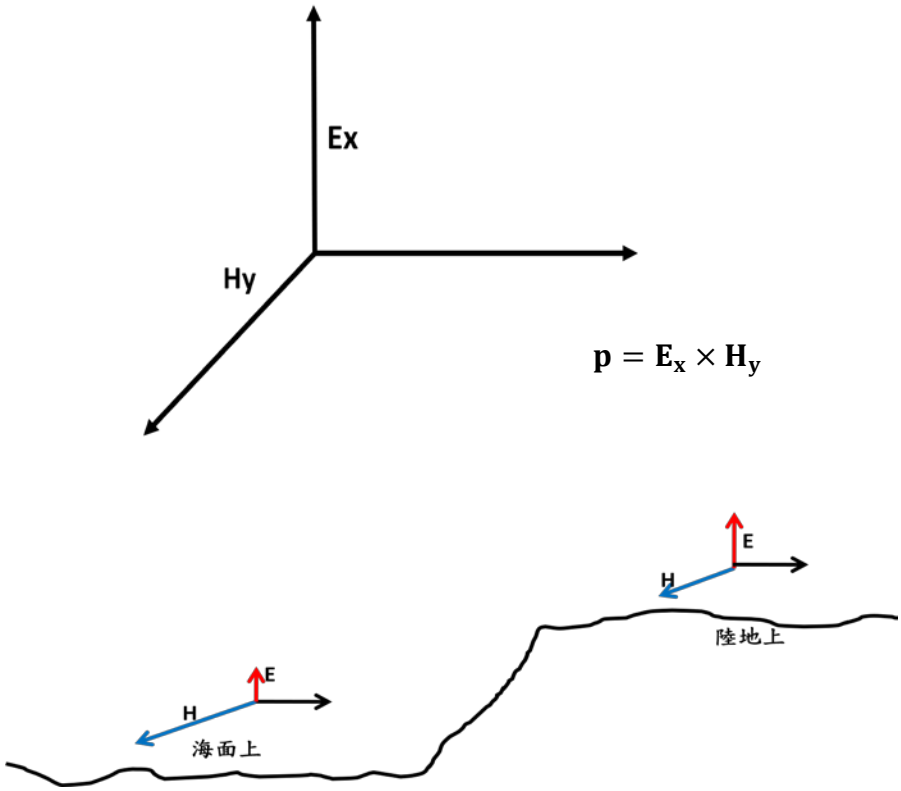


圖 6.29 不同環境下的電磁場強度:海上易導電, 電場較小, 磁場相對很大;陸地電場大, 相對磁場小。

平面波阻抗(Z)爲電場和磁場的比值:

$$Z = \frac{E_x}{H_y}[\Omega] \qquad 6.35$$

而電磁波的平均電波能與平均磁波能相等，意即

1/2ED=1/2HB ； 1/2(E ε E)=1/2(H μ H) ； $\varepsilon E^2 = \mu H^2$

故 $\frac{E^2}{H^2} = \frac{\mu}{\varepsilon}$ ；$\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$ 6.36

所以空氣中之波阻抗 $Z = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ 6.37

另外尚有常用到之關係:

速率 $\upsilon = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ ； 波長 $\lambda = \frac{\upsilon}{f}$ 6.38

式中 $\mu_0 = 4 \times 10^{-7}\ (\frac{H}{m})$ ； $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9}\ (\frac{F}{m})$。

6.10.2 地層介質中之電磁波傳輸

當電磁波進入地層介質中傳播時，上述之關係仍然成立，只需將空氣中之介質電流項之參數 $j\omega\varepsilon$ 換成地層導電電流項之參數 σ ，簡言之將空氣公式中 ε 換成 $\sigma/j\omega$:

阻抗 $Z_e = \sqrt{\frac{\mu}{\frac{\sigma}{j\omega}}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}\sqrt{j} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}\ e^{(-j\pi/4)}$ 6.39

波速 $\upsilon_e = \sqrt{\frac{1}{\frac{\sigma}{j\omega}}} = \sqrt{\frac{\omega}{\mu\sigma}}\sqrt{j}$ ；取 $\sqrt{j}$ 實部； $\upsilon_e = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}$ 6.40

波長 $\lambda_e = \frac{\upsilon_e}{f} = \sqrt{\frac{2\times 2\pi f}{\mu\sigma f^2}} = \sqrt{\frac{4\pi}{\mu\sigma f}}$ 6.41

穿透深度 $\delta = \frac{\lambda}{2\pi} = \sqrt{\frac{1}{\pi\mu\sigma f}} \cong 500\sqrt{\frac{1}{\sigma f}}$ (m) 6.42

故大地電磁法之視電阻率ρ與穿透深度 δ 分別爲:

$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{\mu_0 |E_x|^2}{\omega |B_y|^2}$ ；相角 $= \pi/4$ 6.43

$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi\mu\sigma f}} \cong 500\sqrt{\rho T}$ (m) 6.44

由於天然電磁場的不穩定性，且在某些特定頻段(約幾十Hz 到10^4Hz)訊號較

微弱，容易受人爲活動干擾，故大地電磁法野外作業時，測點位置避開文明雜訊區域，如道路旁、發電廠、變電所，電力輸送線、都會區等，以增加資料品質的可信度，連續量測72小時以上，可以提高資料品質，遠參考站資料更有助於雜訊資料之改善。大地電磁資料包含了兩垂直分量的電場和三垂直分量的磁場，所紀錄資料中包括來自電離層和地下感應電流之分布，的資料解釋有模擬或是逆推兩種，模擬方法是直接的電導率計算，需經錯誤嚐試，而逆推方法獲致之模型解，則有統計參數來評估模型之優劣。

大地電磁法適用於深部電導率探察，茲舉在加拿大溫哥華島嶼及鄰近北美大陸區域的地殼和上部地函之探察案例說明。27個大地電磁站位於沿者西北-東南的反射震測剖面(圖6.30)。一維的垂直電阻分布在三個站(10、12及14)顯示在同個深度電阻率不連續，但卻是一個主要震波反射面。利用27個測站的二維大地電磁逆推，解析深度到100公里，顯示在東北方的低電阻傾斜層 ($\rho \sim 30\Omega$)，稱爲E導電層，被一些高電阻物質($\rho > 5000\Omega$)包圍，E導電層位在Juan de Fuca 板塊(這板塊隱沒於北美洲板塊之下)的頂部，板塊頂部的異常高導電，歸因於來自增積岩體中的導電流體。

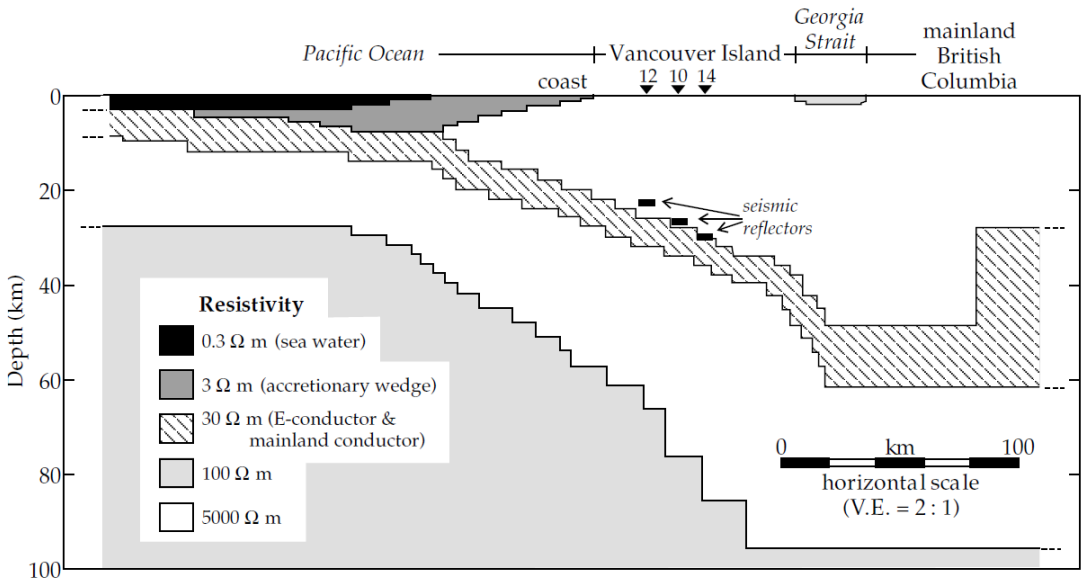


圖6.30 大地電磁法在加拿大溫哥華島嶼及鄰近北美大陸區域的地殼和上部地函之二維電阻率構造模型(redrawn from Kurtz et al., 1986)。

6.11 透地雷達法

在高頻時(~Ghz)，電磁波方程中的電位移項與傳導項比較起來，電位移項之貢獻非常小，可以忽略不計，因此電波方程可改寫爲:

$$\nabla^2 E = \mu_0 \varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \qquad 5.45$$

磁波的方程也具一樣的數學形式，只是把電場 E 改成磁場 H。這些方程和一般力學波動方程的形式很類似，後者描述波在彈性介質中傳遞，前者描述電磁波中電場分量的波動，和地震波的波方程一比較，電場和磁場有一樣的波速 V ，

$$V^2 = 1/\mu_0 \varepsilon \quad ; \quad C2 = 1/\mu_0 \varepsilon_0 \text{（在真空中V＝光速）} \qquad 6.46$$

利用$\varepsilon = k\varepsilon_0$，我們可知在任意介質中電磁波波速爲$V^2 = C^2/K$ 6.47

地球物質的介電常數 k 介於５和２０之間，故地下的電磁波速度爲 0.2 至 0.6 倍光速。

茲進一步討論高頻電磁波在地下傳輸情形，將前述波方程式（沿 Z 軸）展開

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \mu_0 \varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{V^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \qquad 6.48$$

其電場 E 的解爲

$$E_i = E_0 \sin 2\pi \left(\frac{Z}{\lambda} - ft\right)$$

式中: λ 爲波長； f 爲頻率； f λ 爲波速。

上述的解告訴我們，高頻率的電磁波在地下傳導可類比地震波，意即可將電磁波在不同介電質的地下傳輸行爲以熟知的地震波在不同彈性介質傳輸作類比，這就是地電探勘發展出的新支:透地雷達，是淺層地下構造的高解析度調查方法之一。

透地雷達原理跟地震波很類似，都是利用波的反射與折射來成像。波源是一個非常小的雷達脈衝(持續約10^{-8}秒)，由地表上可移動的天線發射。雷達的訊號穿過地底可以視爲一條射線，當遇到介電質變化時，就會產生折射，繞射，反射等現象。另一個天線作接收器，佈置在和發射極很接近的地方，就像震波反射震測一樣，若遇到界面，接收近垂直的反射波。

對於透地雷達的訊號處理，可以引用成熟的地震波訊號處理的方法，去除雜

訊以得到一高解析的影像圖，例如岩體破碎調查(圖 6.31)以及地下水位面探測等等。透地雷達波的穿透深度不到１０m，因屬高頻率的訊號，故衰減很快，地下物質會吸收雷達波程度和岩石導電率，岩石的組成以及雷達波的頻率有關，但由於透地雷達有著高解析度，所以在淺部的地下探勘仍然是有用的探勘工具。

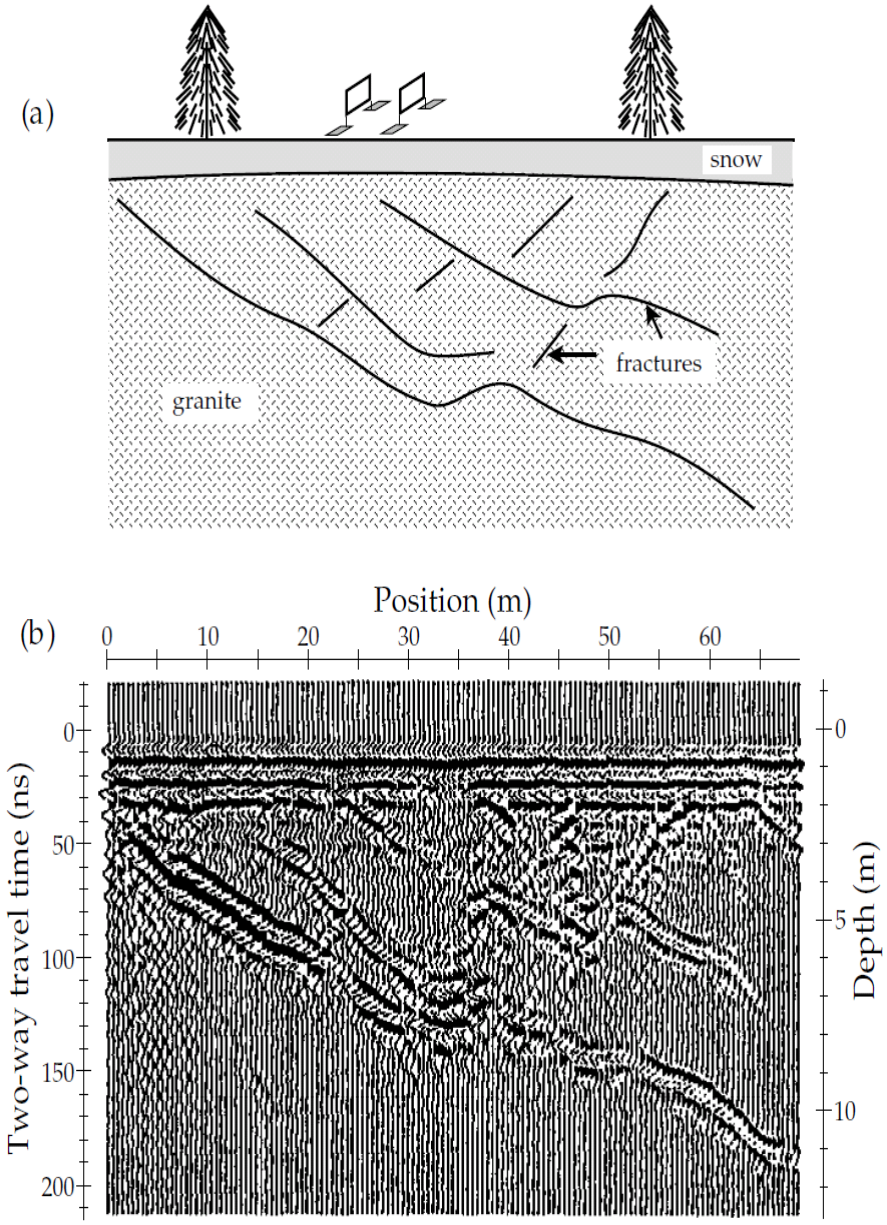


圖6.31 透地雷達顯現花崗岩基盤之裂隙型態: (a)地質剖面 (b)處理後之雷達反射剖面(courtesy of A. G. Green)。

6.12 地球內部的導電率

地球深部的導電率基本上是受控於溫度，有別於地殼淺部主要是受地下水離子影響。上部地殼通常是電的不良導體，其組成材料矽酸鹽岩導電的物理機制是藉由半導體，半導體導電都有熱活化的過程。半導體的導電率（σ）和溫度（T）的關係可簡化如下:

$$\sigma = \sigma_0 e^{-E_a/kT} \qquad 6.49$$

式中K爲波茲曼常數($1.38065\times 10^{-23}\ JK^{-1}$)，$\sigma_0$高溫環境下的最大導電率，$E_a$爲半導體的活化能。在地殼以及上部地函(亦即岩石圈)，乾燥岩石圈導電的主要機制是靠含雜質半導體導電，而軟流圈以及深部地函導電機制是靠電子半導體導電。離子半導體導電是高溫時重要的導電機制，但在深部（４００公里以下）因存在很大的壓力則未必有重大影響力。

地球深部的導電率是源自四種觀測值：深部地電調查、地磁日變化、地磁年變化以及實驗室的岩樣試驗。前兩者是經由地表觀測地磁場不同周期之變化獲致，其中大地電磁法觀測周期長達數日以上之資料可逆推獲得地殼以及上部地函導電率。

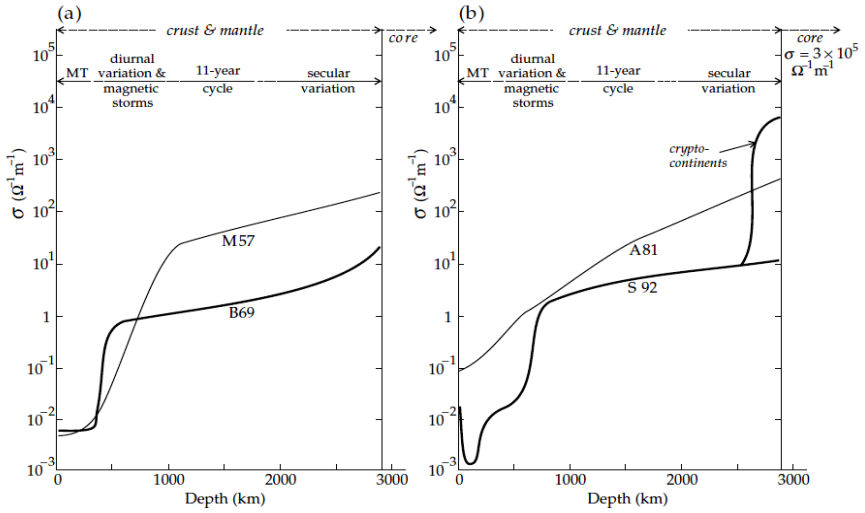
分析長週期地磁場日變化可獲地球導電率深度可達 2000km。越長週期的地磁場日變化測得越深。每日地磁場變化可獲地球導電率的深度約 900km。持續數天至數周磁暴，可以用來推論約 1000km 深處的地球導電率。分析磁爆變化(週期 11 年)地函導電度的知識可延伸至 2000km，深於 2000km 以下不能由磁場變化獲得。

地磁年變化源自地球外核上部流體，地磁變化包括強度、方向與週期（$10\text{-}10^4$ yr)。若可以量測到地核-地函的界面地磁場變化，將可以使用來決定地函的導電率。很遺憾的，這種每世紀一次的變化必須當穿過導電地函在地表被觀測到，而導電地函是一種過濾器。訊號因爲屏蔽效應所以影響高頻段波。因此，每世紀一次的高頻的變化觀測給了我們一個地函平均導電度的上限，因爲導電地函阻擋這些波離開。

圖 6.32 顯示了各種對於地電阻率的預測的模型，這些方法改善前面方法的地磁資料以及改善探勘方法而得來的，準確率也愈來愈好。雖然各法的結果不盡相同但還是有些相似的地方。在岩石圈的平均導電率爲 0.01S/m，導電率隨深度增加而增加。增加率更快的地方落在４００以及６７０ｋｍ處，分別發生橄欖石

－尖晶石以及尖晶石－鈣鈦礦的相變處。在７００ｋｍ處各模型導電率爲 1S/m 在更深處的地函會增加至 10-200 S/m直到地函-地核界面。地磁年變化觀測非全球一致，有很大範圍（continental）變化很慢。這可能是因爲在地函地核交界有 D-Layer 將部分波隔開使其無法傳至地表，這些區域稱爲隨機陸地（crypto-continents），因爲目前觀測指出，這些區域是隨機出現並非在固定位置。這些區域導電率約爲地函的 1000 倍（Stacey，1992）。

外核的導電率是由岩樣實驗外插推論獲致，組成分爲８３％的鐵與１７％的其他合金。高壓對地核合金導電率的影響不大。實驗室量測大氣壓力下不同的溫度之導電率，外插推論獲致外核的導電率爲 σ =3× 10^{-5} S/m。以下以圖表是整個地球的導電率以及地球內部構造的圖。



（c）

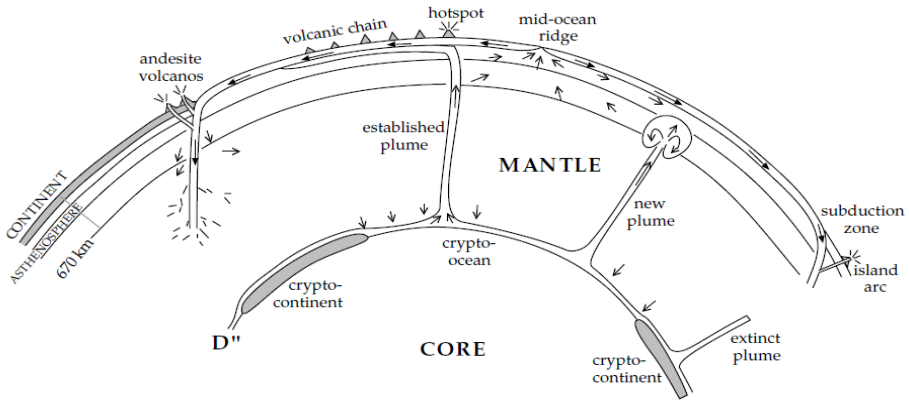


圖 6.32 地球的導電率模式以及地球內部構造圖。(a)模式 M57(MacDonald, 1957) 與 B69 (Banks, 1969)；(b)模式 A 81 (Achache et al., 1981)與 S 92 (Stacey, 1992)；(c)地球內部構造圖。

建議進一步之參考文獻

初級

Mussett, A. E. and Khan, M. A. 2000. *Looking into the Earth:An Introduction to Geological Geophysics*, Cambridge: Cambridge University Press.

Parasnis, D. S. 1997. *Principles of Applied Geophysics*, 5th edn,London: Chapman and Hall.

Sharma, P. V. 1997. *Environmental and Engineering Geophysics*,Cambridge: Cambridge University Press.

中級

Dobrin, M. B. and Savit, C. H. 1988. *Introduction to Geophysical Prospecting*, 4th edn, New York: McGraw-Hill.

Faure, G. and Mensing, T. M. 2005. *Isotopes: Principles and Applications*, Hoboken, NJ:Wiley.

Fowler, C. M. R. 2004. *The Solid Earth: An Introduction to Global Geophysics*, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press.

Telford, W. M., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. 1990. *Applied Geophysics*, Cambridge: Cambridge University Press.

Turcotte, D. L. and Schubert, G. 2002. *Geodynamics*, 2nd edn,Cambridge: Cambridge University Press.

高級

Cathles, L. M. 1975. *The Viscosity of the Earth's Mantle*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dalrymple, G. B. 1991. *The Age of the Earth*, Stanford, CA:Stanford University Press.

Davies, G. F. 1999. *Dynamic Earth: Plates, Plumes and Mantle Convection*, Cambridge: Cambridge University Press.

Dickin, A. P. 2005. *Radiogenic Isotope Geology*, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press.

Grant, F. S. and West, G. F. 1965. *Interpretation Theory in Applied Geophysics*, New York: McGraw-Hill.

Jessop, A. M. 1990. *Thermal Geophysics*, Amsterdam: Elsevier.

Peltier, W. R. (ed) 1989. *Mantle Convection: Plate Tectonics and Global Dynamics*, New York: Gordon and Breach.

Ranalli, G. 1995. *Rheology of the Earth:* 2nd edn, London:Chapman and Hall.

Schubert, G., Turcotte, D. L. and Olson, P. 2001. *Mantle Convection in the Earth and Planets*, Cambridge: Cambridge University Press.

Stacey, F. D. 1992. *Physics of the Earth*, 3rd edn, Brisbane: Brookfield Press.

York, D. and Farquhar, R. M. 1972. *The Earth's Age and Geochronology*, Oxford: Pergamon Press.

重點提示

問題

1. 影響地層電阻率之因數素有哪些？
2.爲何地電量測得到只是視電阻率而非真實電阻率？
3. 何謂地電流？其來源爲何？
4. 電磁波在空氣中幾乎是以光速(速度之極限)傳播，那電磁波法如何接收並取樣紀錄此高速傳播之訊號？
5. 何謂電磁波傳播之集膚深度？

6. 電磁波法施測紀錄之兩種相位分量:同相位與異相位之意義爲何？什麼參數決定此相移？又良導體影響哪一種分量？
7. 何謂大地電磁法？其優點爲何？
8. 何謂透地雷達？其運作頻率爲何？又爲何其資料處理類似震波之反射法與則折射法？
9. 爲何透地雷達對淺部探查特別有效？什麼參數決定其探查深度？
10. 地球的地電阻率與地球岩石材料有密切關係，請問地球電阻率構造爲何？爲何會如此分佈？

參考提示

提示 1:孔隙水、水之含鹽度、溫度、岩性等。

提示 2: 地電量測在地表，其觀測值是地表至目標層之綜合反映，而非各地層之實測值。

提示 3:

提示 4: 電磁波在導電地層之速率很低，非光速，約爲地震波速之數百倍不等。

提示 5: 電磁波在導電地層之穿透深度謂之集膚深度。

提示 6:

提示 7:利用大自然之

提示 8: 透地雷達運作頻率約爲~GHz 在地層中以波動方式傳播，故資料處理類似地震波，而低頻電磁場則是以熱導方式傳播屬振福衰減極大之波動。

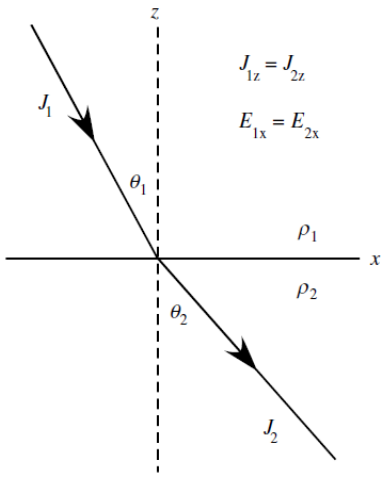
提示 9: 透地雷達屬探查解析度高但穿透深度淺受控參數爲地層之電阻率與介電常數。

提示 10:參圖。

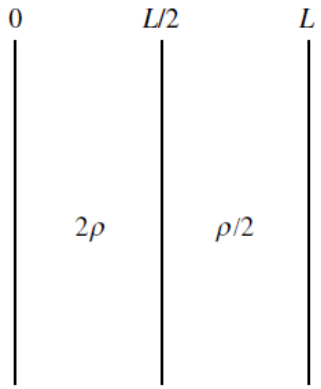
作業

1 如下圖,導電率在兩地層分別爲 ρ_1與 ρ_2 ，在界面的邊界條件分別爲 (i) J_z (z 方向的電流密度) 爲連續的分佈並且垂直界面 (ii) 電場 Ex (x 分量)爲連續並且平行界面。電流線在折射前、後與法線夾角分別爲 θ_1與θ_2，其折射路徑如圖所示。試推導地電折射公式:

$$\frac{\rho_1}{\rho_2}=\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}$$



2. 如圖所示,一厚 L 的平版是由 2 個厚 L/2 的平板所構成，電阻率分別爲 2 ρ 以及 ρ / 2 ，請問此平版的有效電阻率爲多少？



3 海水入侵汙染了海邊村落的地下水層，引用直流電阻法的 Wenner 電極排列來做調查，電極間距 a 與ρ_a 觀察記錄如下表：試估計(a)各層的地電阻率；(b)對應各層的深度。

a [m]	ρ_a [Ω m]	a [m]	ρ_a [Ω m]	a [m]	ρ_a [Ω m]
10	29.0	140	19.8	280	8.7
20	28.9	160	18.0	300	7.8
40	28.5	180	16.3	320	7.1
60	27.1	200	14.5	340	6.7
80	25.3	220	12.9	360	6.5
100	23.5	240	11.3	400	6.4
120	21.7	260	9.9	440	6.4

4. 在 Schlumberger 法中，電流極的間距 L 遠大於電位極間距 a 。假設電位極的中心點從電流極的中心點平移距離 x ，證明當（ L − 2 x > > a ）時，視電阻率將更改爲:

$$\rho_a = \frac{\pi}{4}\frac{V}{I}\frac{\left(L^2 - 4x^2\right)^2}{a\left(L^2 + 4x^2\right)}$$

5. 雙偶極排列法的兩個電偶極的距離若改爲 n 倍的 a，亦即 L = na，a 爲電偶極的長度，(a)證明 ρ a 的公式， (b)若 L>>a， 試證明 ρ a 和n^3成正比。

6. 若雙偶極排列法的兩個電偶極不是在同一直線上的，而是垂直於連接雙偶極的線上，若偶極長 a ，距離 n a ，試求當 n 很大的時候，視電阻率變爲:

$$\rho_a = 2\pi n^3 a \frac{V}{I}$$

7. 試求電磁波在以下列介質中的速率: (a)玄武岩(介電常數 k=12) (b)水(k=80.4)

8. 試計算電磁波的穿透深度: (a))花崗岩(ρ = 5,000Ω m) 及(b)磁黃鐵礦(ρ = 5x10－5 Ω m)，假設使用(i)電磁感應法 f = 1000 kHz (ii) 透地雷達 f = 100 MHz。判斷此兩種方法能否偵測到位於飽和水位面下(ρ =100 Ω m，厚度 3m) 的導體。

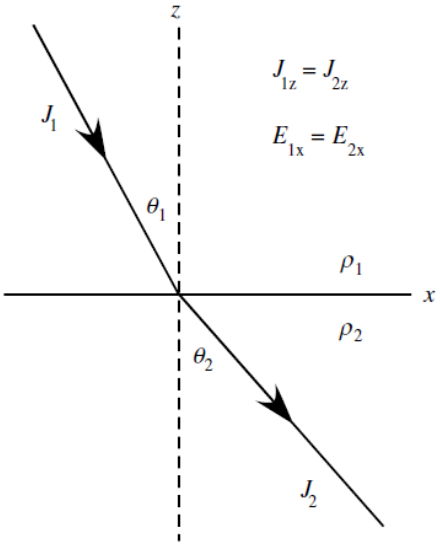
參考答案

答 1.

$J_{1z} = J_{2z}$

$J_1 \cos\theta_1 = J_2 \cos\theta_2$

$J_2 = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} J_1 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(1)$



歐姆定律 $E = \rho J$ 代入 $E_{1x} = E_{2x}$

$\rho_1 J_1 \sin\theta_1 = \rho_2 J_2 \sin\theta_2 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(2)$

$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{J_2 \sin\theta_2}{J_1 \sin\theta_1}$

J_2 代入方程式 (2)

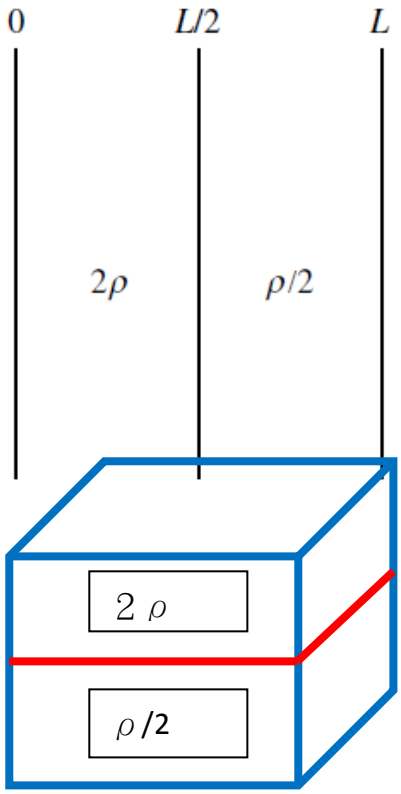
$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} J_1 \sin\theta_2}{J_1 \sin\theta_1}$

移項整理

$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}$

得證

答 2.



在此平板取一長寬高(厚)均爲 L 的立方體作計算! 如圖 2，紅線以上電阻率爲 2 ρ ，以下爲 ρ /2 兩層厚度均爲 L/2。

先計算此方塊的總電阻，將上下兩層看成是兩並聯的電阻。

$$R = \frac{R_{上} R_{下}}{R_{上} + R_{下}}$$

$$R_{上} = 2\rho \times \frac{L}{L \times \frac{L}{2}} = \frac{4\rho}{L}$$

$$R_{下} = \rho/2 \times \frac{L}{L \times \frac{L}{2}} = \frac{\rho}{L}$$

$$= \frac{4\rho}{5} \times L$$

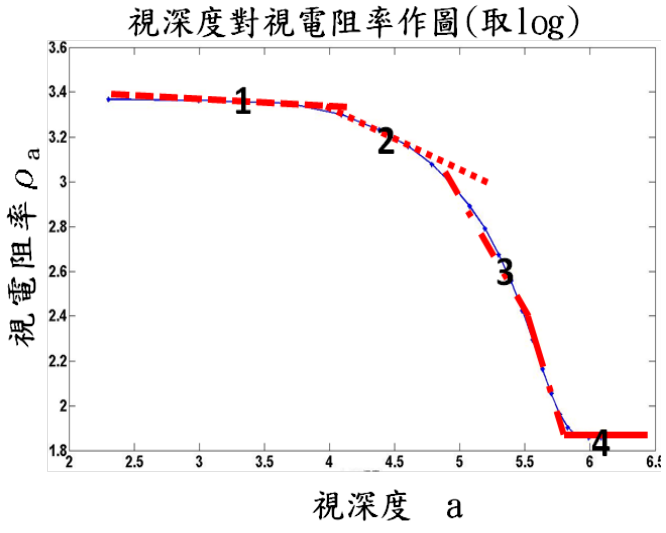
又

$$R = \rho \times \frac{L}{A} \quad 推出 \quad \rho' = \frac{4\rho}{5}$$

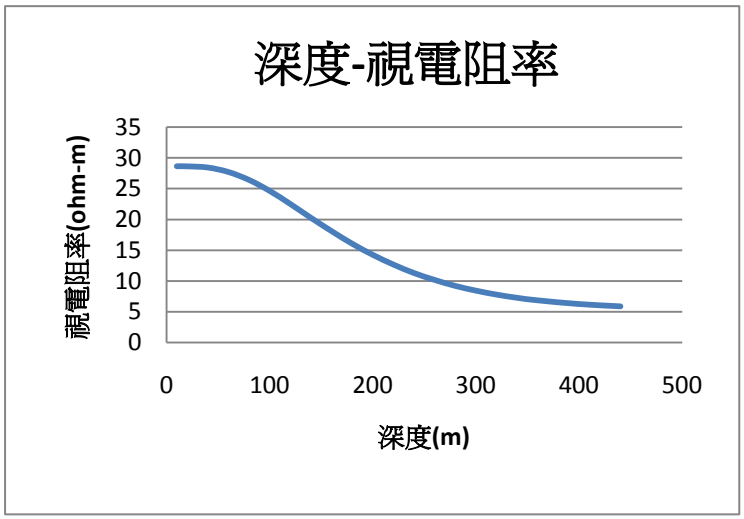
答 3.

a [m]	ρ_a [Ω m]	a [m]	ρ_a [Ω m]	a [m]	ρ_a [Ω m]
10	29.0	140	19.8	280	8.7
20	28.9	160	18.0	300	7.8
40	28.5	180	16.3	320	7.1
60	27.1	200	14.5	340	6.7
80	25.3	220	12.9	360	6.5
100	23.5	240	11.3	400	6.4
120	21.7	260	9.9	440	6.4

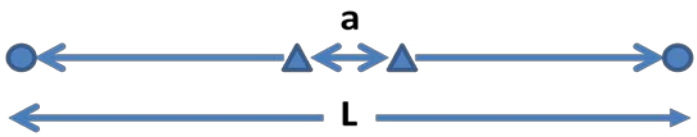
(a) 如下圖:依照分布假設地層分布爲四層，電阻率分別爲 28.7、25.4、 12.3、6.5



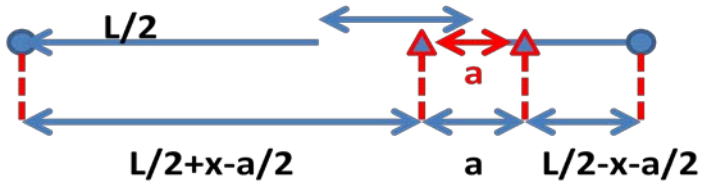
(b)從圖中估計得知地層交界面的深度分別爲 40 米處 100 米處 340 米處



答 4.



電極平移後



將三段間距代入 Schlumberger 的 K- factor 的計算

$$\rho = 2\pi \frac{V}{I}\left[\left(\frac{1}{\frac{L}{2}+x-\frac{a}{2}}-\frac{1}{\frac{L}{2}-x+\frac{a}{2}}\right)-\left(\frac{1}{\frac{L}{2}+x+\frac{a}{2}}-\frac{1}{\frac{L}{2}-x-\frac{a}{2}}\right)\right]^{-1}$$

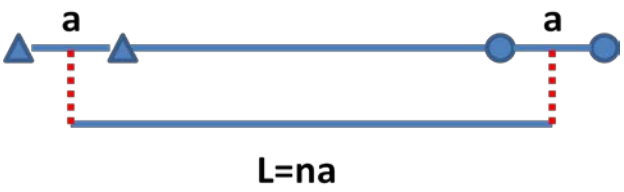
$$\rho = 2\pi \frac{V}{I}\left[\frac{\frac{a}{4}\left((L+2x)^2+(L-2x)^2-2a^2\right)}{\frac{1}{16}(L^2-4x^2)^2-\frac{a^2}{16}(L+2x)^2-\frac{a^2}{16}(L-2x)^2+\frac{a^2}{16}}\right]^{-1}$$

條件 (L-2x)>>a (L+2x)>>a 代入

$\rho = \frac{\pi}{4}\frac{V}{I}\frac{(L^2-4x^2)^2}{a(L^2+4x^2)}$ 得證

答 5.

(a)



$$\rho = 2\pi\frac{V}{I}\left[\left(\frac{1}{na}-\frac{1}{na-a}\right)-\left(\frac{1}{na+a}-\frac{1}{na}\right)\right]^{-1}$$

$$\rho = \pi\frac{V}{I}(n^3-n)a$$

(b)

若 na>>a　　n>>1

$$\rho = \pi\frac{V}{I}n^3a$$

答 6.

K-factor 爲

$$\rho = 2\pi\frac{V}{I}\left[\left(\frac{1}{na}-\frac{1}{\sqrt{n^2a^2+a^2}}\right)-\left(\frac{1}{\sqrt{n^2a^2+a^2}}-\frac{1}{na}\right)\right]^{-1}$$

$$\rho = 2\pi\frac{V}{I}n^3a$$

答 7.

(a)

$$V = \sqrt{\frac{1}{\mu_0\varepsilon}} = \sqrt{\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0 k}}$$

$$V = \sqrt{\frac{1}{4\times10^{-7}\times\frac{1}{36\pi\times10^{9}}\times12}} = 1.53\times10^{8}$$

(b)

$$V = \sqrt{\frac{1}{4\times10^{-7}\times\frac{1}{36\pi\times10^{9}}\times80.4}} = 5.93\times10^{7}$$

答 8.

(a)

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{5000}2\pi10^{6}}} = 63.08\text{m}$$ 花崗岩

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{5\times10^{-5}}2\pi10^{6}}} = 1.99\times10^{-4}\text{m}$$ 磁黃鐵礦

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{100}2\pi10^{6}}} = 79.58\text{m}$$ 可發現該導體

(b)

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{5000}2\pi10^{8}}} = 0.63\text{m}$$ 花崗岩

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{5\times10^{-5}}2\pi10^{8}}} = 1.99\times10^{-6}\text{m}$$ 磁黃鐵礦

$$d = \sqrt{\frac{2}{\mu_{0}\sigma\omega}} = \sqrt{\frac{2}{4\times10^{-7}\frac{1}{100}2\pi10^{8}}} = 0.80\text{m}$$ 無法發現該導體